4.6 能带的对称性

对称群（symmetry group)：对称操作构成的群，
“乘法”—连续操作

在三维空间中，正交变换**构成三**维实正交群O(3)：**R r =r’**

这种变换保持两点距离不变，即：

(Rr • Rr'')=(r • r‘’)

同时使正交完备基不变，其对应 **3x 3**实正交矩阵

4.6 能带的对称性

根据矩阵行列式的值，三维正交群又可细分，当

det| R| =±1 det| R| =1

是特殊正交群SO(3)群，它是O(3)群的一个不变子群，满足 **O(3) =SO(3)⊗{E,I}**

空间群

三维空间正交变换+平移操作 $\{\alpha|\ \vec{t}\}\vec{r}=\alpha\vec{r}+\vec{t}$

平移群(e|t)是空间群的不变子群。

$$\left\{\beta\,|\,\vec{t'}\right\}\left\{\alpha\,|\,\vec{t}\right\}=\left\{\beta\alpha\,|\,\beta\vec{t}+\vec{t'}\right\}$$

$$\left\{\alpha\,|\,\vec{t}\right\}^{-1}=\left\{\alpha^{-1}\,|\,-\alpha^{-1}\vec{t}\right\}$$

若t 是Bravais格矢, 空间群是simple or symmorphic， 73个，(R|0)→点群

点群:包括晶体的所有的对称操作，但始终保持一点不动。32种

若 t 不是Bravais格矢， 空间群是nonsymmorphic, 增加screw axis，glide plane操作

$$\text{简单}\left\{\alpha\,|\,t_{l_1l_2l_3}\right\},\ \text{复杂}\{\alpha\,|\,t_{l_1l_2l_3}+\tau_a\}$$

晶格对称性：***H***与空间群的所有操作**{α|t}**的算符**T {α|t}** 对易

T_α是与点群对称操作α相联系的算符。

$$\varphi'(r') = T_\alpha \varphi(\alpha r) = \varphi(r)$$

$$T_\alpha \varphi(r) = \varphi(\alpha^{-1} r)$$

平移算符 $T(\{e|\ \vec{t}\})\varphi(\vec{r}) = \varphi(\vec{r} - \vec{t})$

空间群算符 $T(\{\alpha|\ \vec{t}\})\varphi(\vec{r}) = \varphi(\alpha^{-1}\vec{r} - \alpha^{-1}\vec{t})$

$$T(\{\alpha|\ \vec{t}\})\hat{H}\varphi(\vec{r}) = T(\{\alpha|\ \vec{t}\})\{-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2_{\vec{r}} + V(\vec{r})\}\varphi(\vec{r})$$

$$\{-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2_{\alpha^{-1}\vec{r}} + V(\alpha^{-1}\vec{r} - \alpha^{-1}\vec{t})\}\varphi(\alpha^{-1}\vec{r} - \alpha^{-1}\vec{t})$$

$$= \{-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2_{\vec{r}} + V(\vec{r})\}\varphi(\alpha^{-1}\vec{r} - \alpha^{-1}\vec{t})$$

$$= \hat{H}T(\{\alpha|\ \vec{t}\})\varphi(\vec{r})$$

哈密顿算符 H 与空间群的所有操作的算符是对易。

能带色散关系E(k)对称性

时间反演对称性

$$E_n(\vec{k}) = E_n(-\vec{k})$$

在倒易空间是周期函数

$$E_n(\vec{k} + \vec{G}) = E_n(\vec{k})$$

在点群对称操作下，能带能量不变

$$E_n(\alpha\vec{k}) = E_n(\vec{k})$$

$$\hat{H}\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = E(\vec{k})\psi_{\vec{k}}(\vec{r})$$

用 κ表示时间反演算符，经过时间反演，波函数变成了它的复共轭：

$$K\hat{H}\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \hat{H}\psi^{*}_{\vec{k}}(\vec{r}) = E(\vec{k})\psi^{*}_{\vec{k}}(\vec{r}) = E(\vec{k})e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}}u^{*}_{n,\vec{k}}(\vec{r})$$

$\mu^{*}_{n,\vec{k}}(\vec{r})$ 是周期函数，能量为E(-k), 所以

$e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}}\mu^{*}_{n,\vec{k}}(\vec{r})$ 是简约波矢为-k的Bloch 函数：

$$E_n(k)=E_n(-k)$$

时间反演对称性$\Im$ 的结果，与晶体有无反演对称性无关

时间反演对称性的一个重要体现，它表明在时间反演的情况下，电子的能量状态具有对称性。

时间反演算符 K 作用在波函数上的结果是波函数的复数

$$\Im\phi = K\phi = \phi^* \quad K\vec{p}K^{-1} = -\vec{p}$$

如果包括自旋

$$\mathfrak{J} = \sigma_y K = \begin{pmatrix} & -i \\ i & \end{pmatrix} K \quad \mathfrak{J}\vec{s}\mathfrak{J}^{-1} = -\vec{s}$$

$$\mathfrak{J}H(\vec{r}, \overline{p}, \vec{s})\mathfrak{J}^{-1} = H(\vec{r}, -\overline{p}, -\vec{s})$$

把哈密顿算符中的动量和自旋等物理量都取相反的值，哈密顿算符的形式依然保持不变。

如果包括自旋

$$\Im = \sigma_y K = \begin{pmatrix} & -i \\ i & \end{pmatrix} K \quad \Im \vec{s} \Im^{-1} = -\vec{s}$$

$$\Im H(\vec{r}, \vec{p}, \vec{s}) \Im^{-1} = H(\vec{r}, -\vec{p}, -\vec{s})$$

$$E_n(\uparrow, k) = E_n(\downarrow, -k)$$ **Kramers degeneracy：考虑自旋**

如果只有空间反演对称性(SIS)，

$$E_n(\uparrow, k) = E_n(\uparrow, -k)$$

如果晶体存在TRS和SIS，那么Kramers doublet：时间反演对称性和空间反演对称性共存

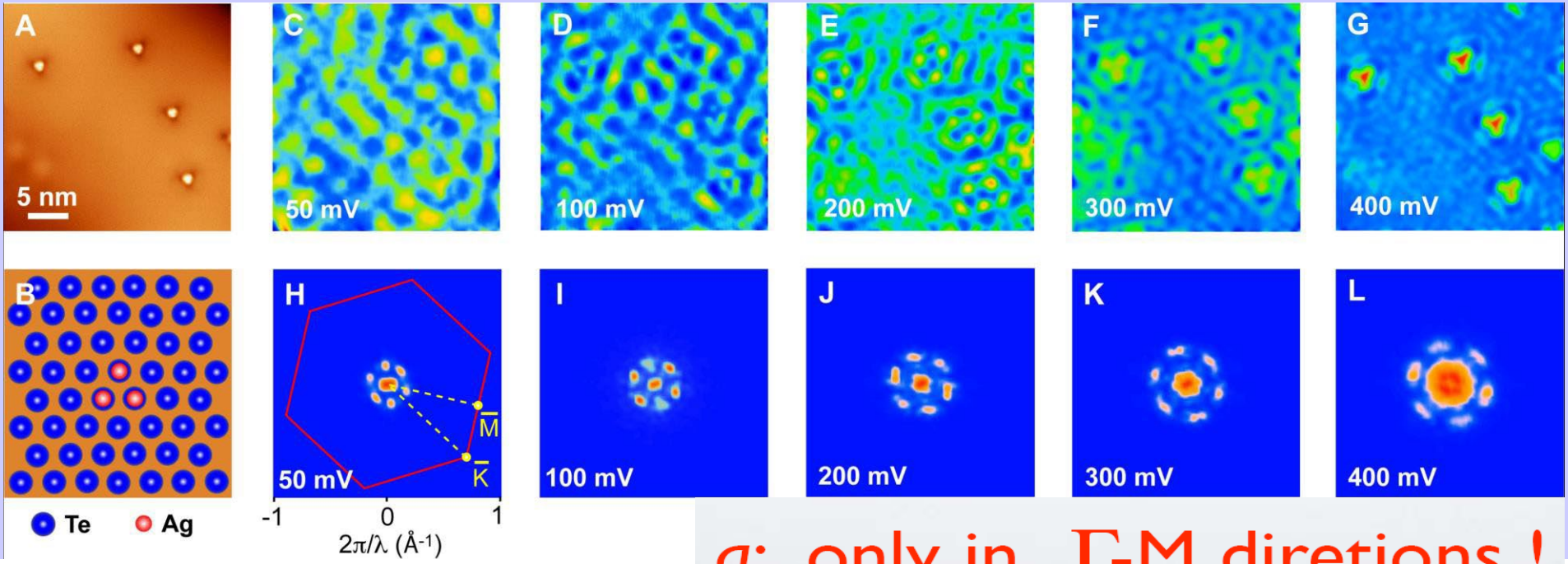
$$E_n(\uparrow, k) = E_n(\downarrow, k)$$

在考虑自旋-轨道耦合且具有时间反演对称性的系统中，对于给定的能量本征值，自旋向上、波矢为k的态与自旋向下、波矢为-k的态具有相同的能量。

Quantum Interference in Ag impurities on Bi_2Te_3(111)

Xue's Group, PRL 103 266803(2009)

电子态在空间、动量波矢的分布和量子干涉特征



q: only in Γ-M diretions !

Zhang et al., Phys. Rev. Lett. 103, 266803 (2009)

观察到的量子干涉相关的波矢q只存在于\Gamma - M方向。

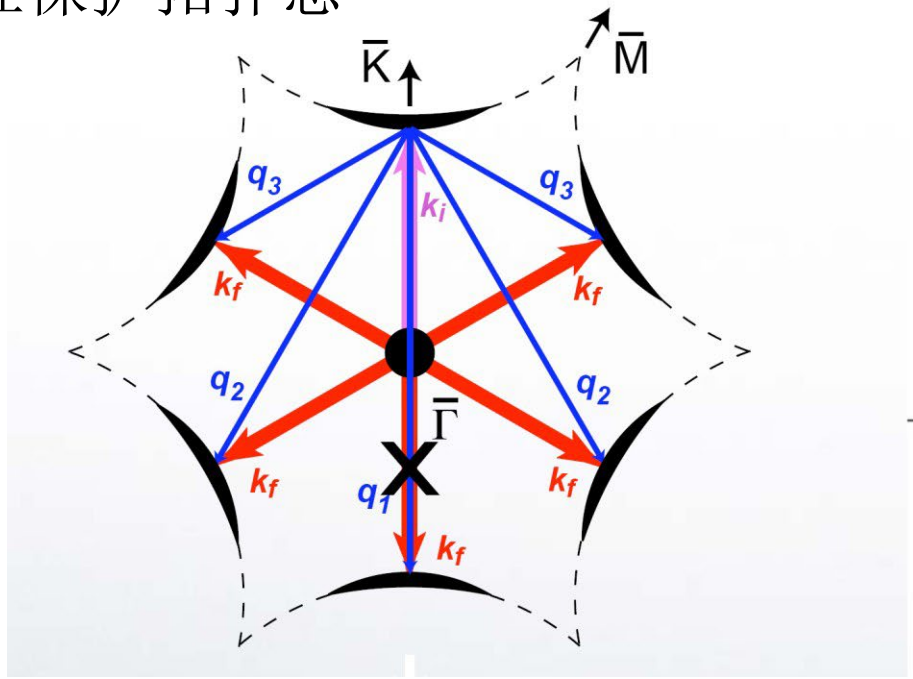
Experimental Demonstration of Topological States Protected by Time-Reversal Symmetry

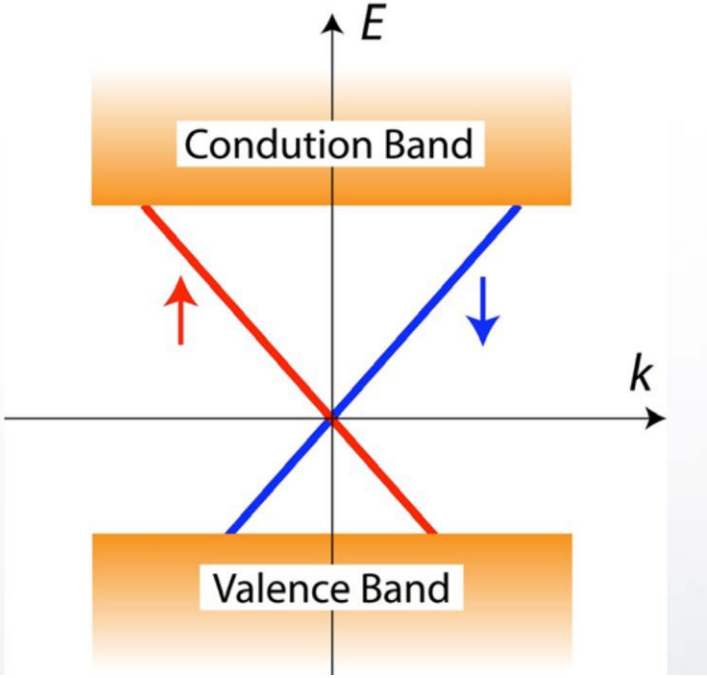
Backscattering q_1

Ag is nonmagnetic

Backscattering is forbidden

拓扑绝缘体等具有时间反演对称性保护拓扑态





$$\langle -\vec{k}\downarrow|U|\vec{k}\uparrow\rangle = -\langle \vec{k}\uparrow|U|-\vec{k}\downarrow\rangle^{*} = -\langle -\vec{k}\downarrow|U|\vec{k}\uparrow\rangle = 0$$

Zhang et al., Phys. Rev. Lett. 103, 266803 (2009)

时间反演对称性，对电子的散射过程起到了关键的约束作用。它决定了哪些散射波矢对应的过程可以发生，哪些是被禁止的。

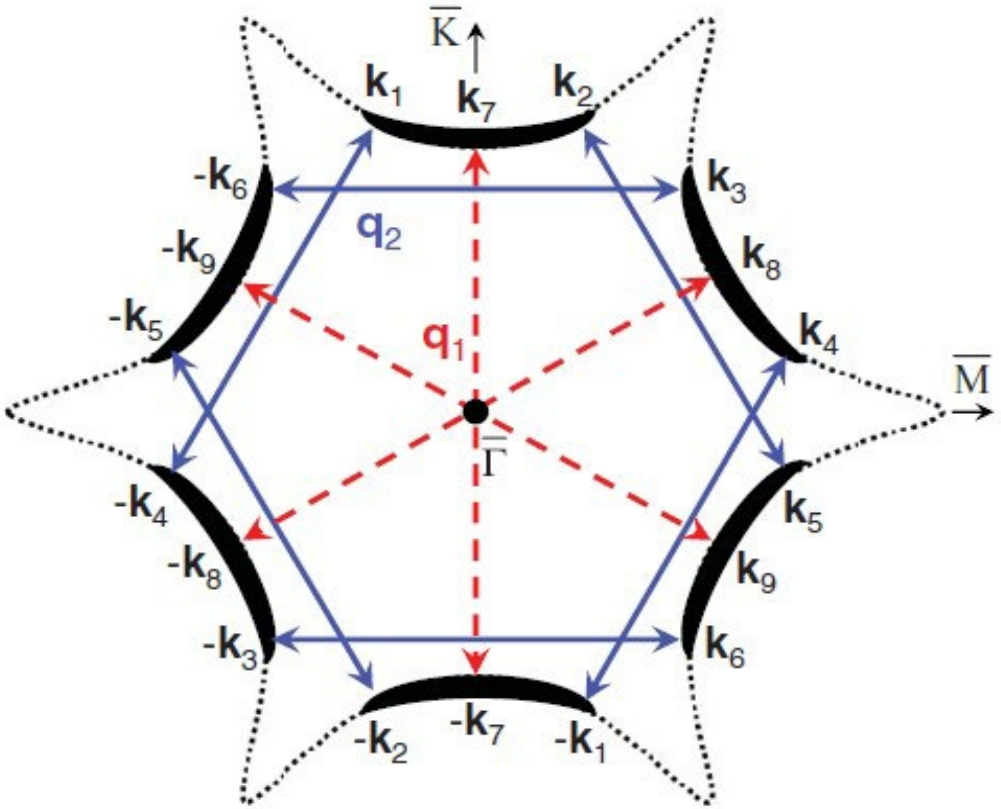


FIG. 3. (Color online) The scattering geometry due to a nonmagnetic impurity on Bi_2Te_3. When the CEC is a concave hexagram, the high DOS regions are denoted by bold lines along the direction of $\bar{\Gamma}$-$\bar{K}$. Two types of characteristic scattering wave vectors include the forbidden $\vec{q}_1$ (dashed arrow) and the allowed $\vec{q}_2$ (solid arrow), which connects a pair of EPs.

Jing Wang et al. PRB 84,235447 (2011)

晶体中电子能带在倒易空间的周期性

波矢的等价性

$$\vec{k}' = \vec{k} + \vec{G}_n$$

$$\exp(i\vec{k}\cdot\vec{R}_m) = \exp(i\vec{k}'\cdot\vec{R}_m)$$

$\psi_{n,\vec{k}}(\vec{r}), \psi_{n,\vec{k}'}(\vec{r})$满足同样的边界条件和原胞间的相位关系，

在此意义上，k, k'等价，约定

$$\psi_{n,\vec{k}}(\vec{r}) = \psi_{n,\vec{k}+\vec{G}_n}(\vec{r})$$

同一个带

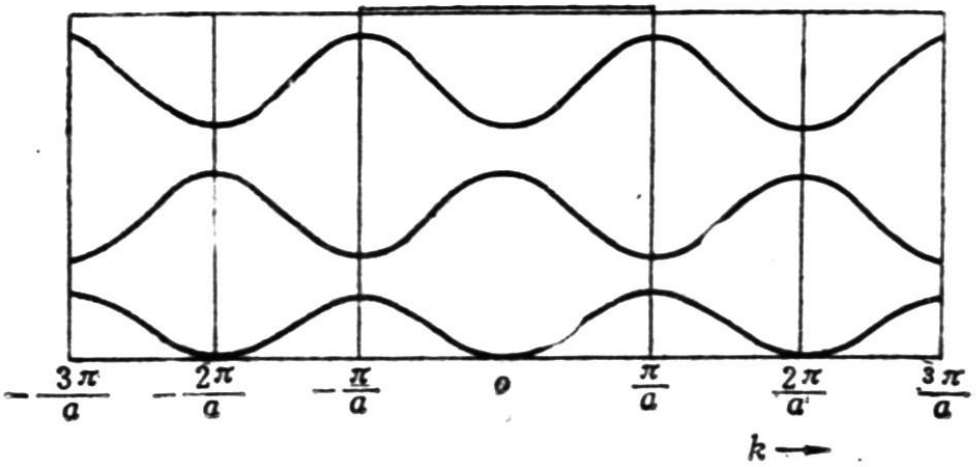
$$E_n(\vec{k}+\vec{G}) = E_n(\vec{k})$$

能带能量的周期性

$E_n(k)$在倒易空间是周期函数

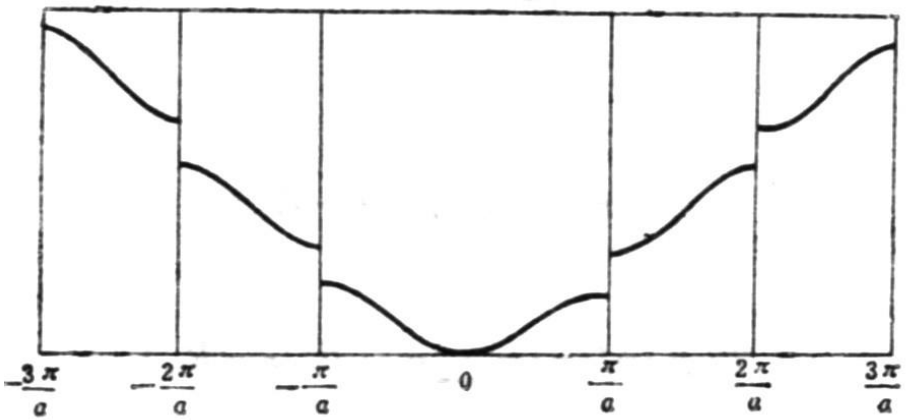
periodic zone

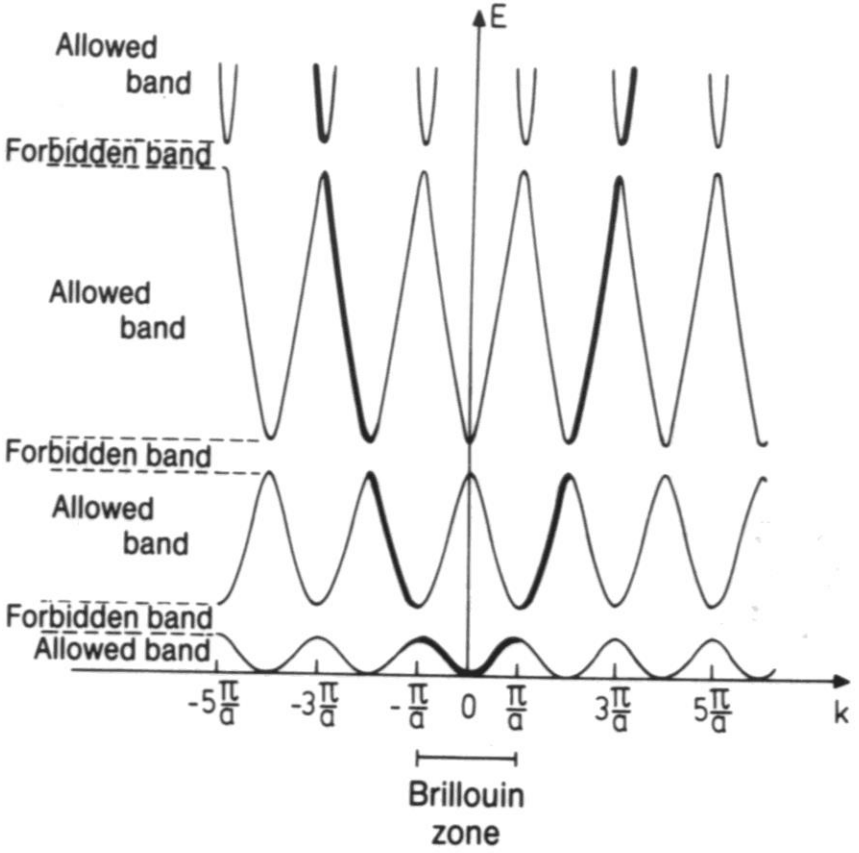
——每个BZ画出所有能带



三种布里渊区图像

Extended zone：不同能带画在不同的BZ





3种Brillowin Zone 图像

简约布里渊区图像

所有能带画在1st BZ:最常用。

布里渊区图像

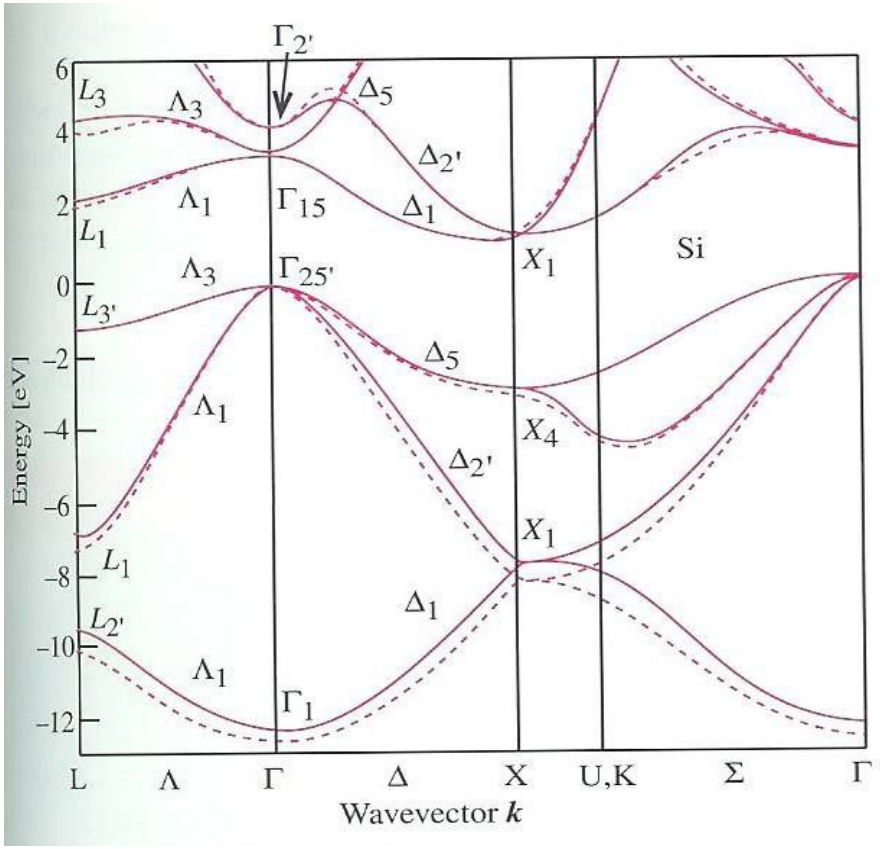
1. 简约布里渊区图像，所有能带绘于第一布里渊区内

2. 周期布里渊区图像， 在每一个布里渊区中画出所有能带

3. 扩展布里渊区图像，不同的能带绘于k空间中不同的布里渊区中

波函数的对称性和简并度

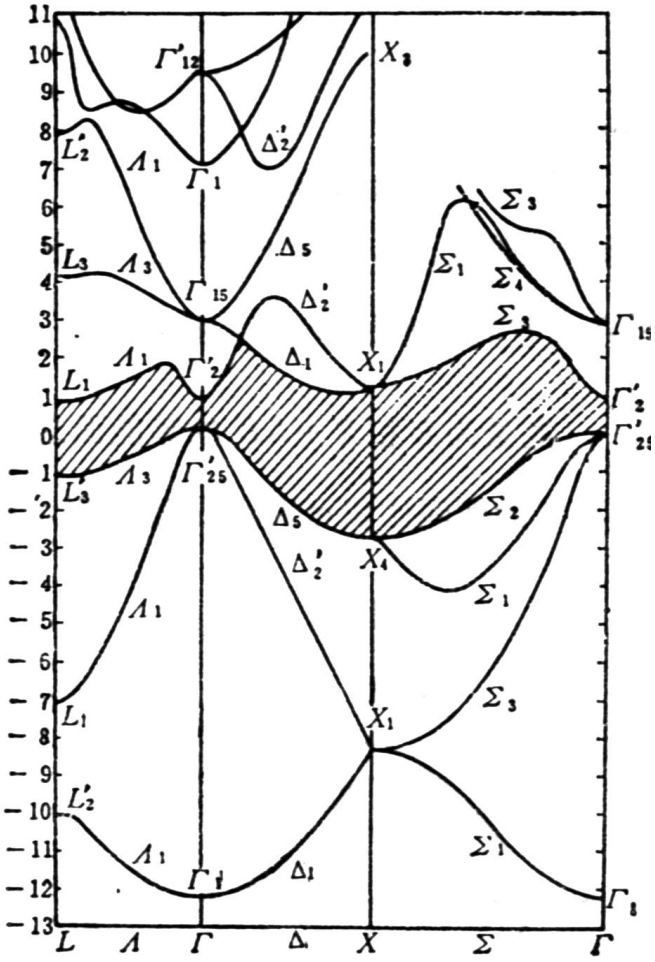
Group Theory Notations

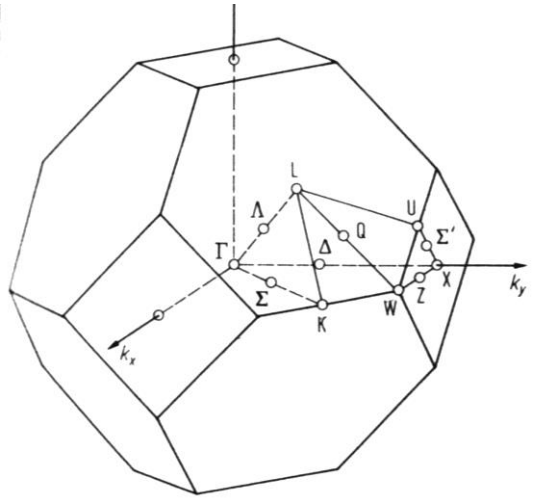


- The subscripts in Γ_{15}, Γ_1, X_1 etc comes from Group Theory
- These group theory notations contain information on symmetry of wave functions and their degeneracies, same as *s,p* and *d* notation in atomic physics.
- For Example:

Γ_1 always has the symmetry of the crystal and is the analogue of the *s* state. Γ_{15} is triply degenerate and the analogue of the *p* state.

Ge能带结构

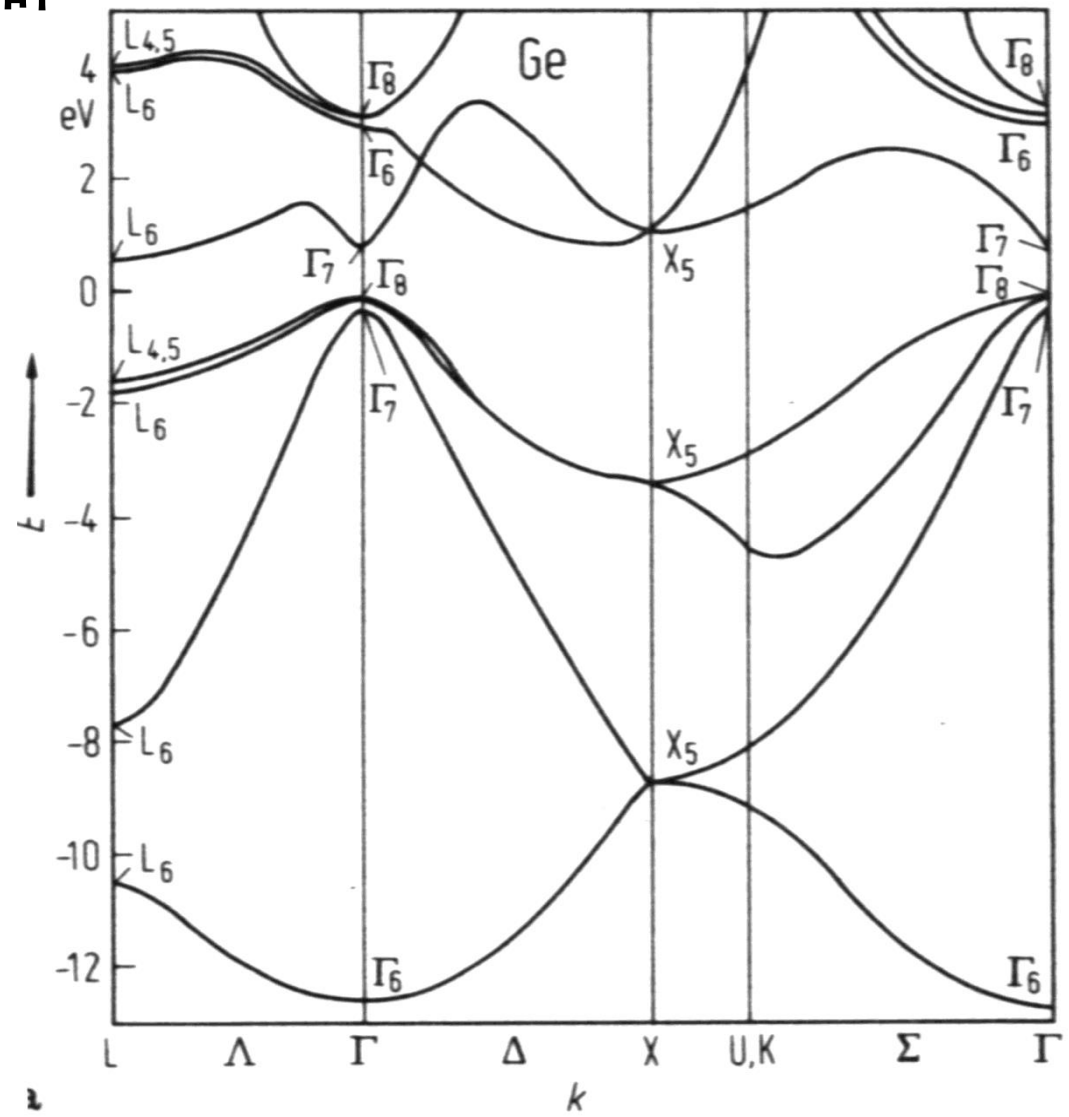




布里渊区是倒易空间中围绕原点的区域，反映晶体的对称性

电子在不同波矢下的能量状态。不同的曲线分支对应不同对称性的电子态，其能量变化反映了电子在晶体周期势场中的行为。

考虑自旋后，双群



引入自旋后，晶体中电子态的对称性和简并度等性质会发生变化。双群理论用于描述这种具有自旋 – 轨道耦合效应下的对称性。分析这些曲线在不同高对称点的走向、能量值以及简并情况，可以深入了解锗晶体中电子的能带结构特征，包括价带、导带的位置和性质，以及电子在不同状态间跃迁的可能性等。

4.7 能态密度与费米面

一、能态密度（能量分布函数 $N(E)=\lim_{\Delta E\to 0}\frac{\Delta Z}{\Delta E}$

$\Delta Z: E\to E+\Delta E$ 电子态的数目

等能面：在k空间中 E(k)=constant 构成的面

状态数在三维q空间是均匀的，密度为 $\frac{V}{(2\pi)^3}$

：

故$E\sim E+\Delta E$之间的能态数目为： $\Delta Z=\frac{V}{(2\pi)^3}\int dS\,dk$

其中dk表示两个等能面之间的垂直距离，有：$dk\,|\nabla_{\mathbf{k}}E|=\Delta E$

则能态密度：

$$N(E)=\lim_{\Delta E\to 0}\frac{\Delta Z}{\Delta E}=\frac{\frac{V}{(2\pi)^3}\int dSdk}{\Delta E}=\frac{(\frac{V}{(2\pi)^3}\int\frac{dS}{|\nabla_k E|})\Delta E}{\Delta E}=\frac{V}{(2\pi)^3}\int\frac{dS}{|\nabla_k E|}$$

如果考虑电子自旋($N(E)\times 2$)，能态密度：$N(E)=\frac{V}{4\pi^3}\int\frac{dS}{|\nabla_{\mathbf{k}}E|}$

◆自由电子的能态密度

- 电子能量：$E(\mathbf{k})=\frac{\hbar^2k^2}{2m}$
- 在k空间的等能面是一个半径 $k=\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$ 的球面
- 自 $N(E)=\frac{V}{4\pi^3}\int\frac{dS}{|\nabla_k E|}$

$$N(E)=\frac{V}{4\pi^3|\nabla_k E|}\int dS$$

$$N(E)=\frac{V}{4\pi^3}\frac{m}{\hbar^2k}\cdot 4\pi k^2$$

$$k=\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$$

$$N(E)=\frac{2V}{(2\pi)^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}E^{\frac{1}{2}}$$

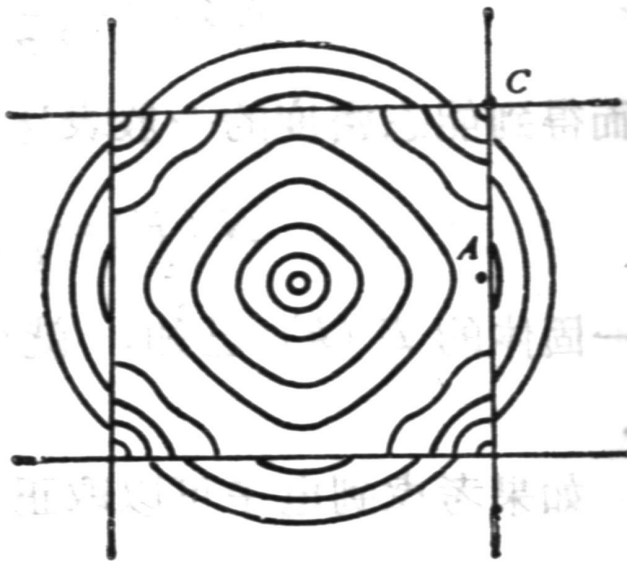
- 将 带入上式，得：

◆近自由电子的能态密度

- **晶体的周期性势场对能量的影响主要表现在布里渊区边界附近**

➢ 等能面的变化：

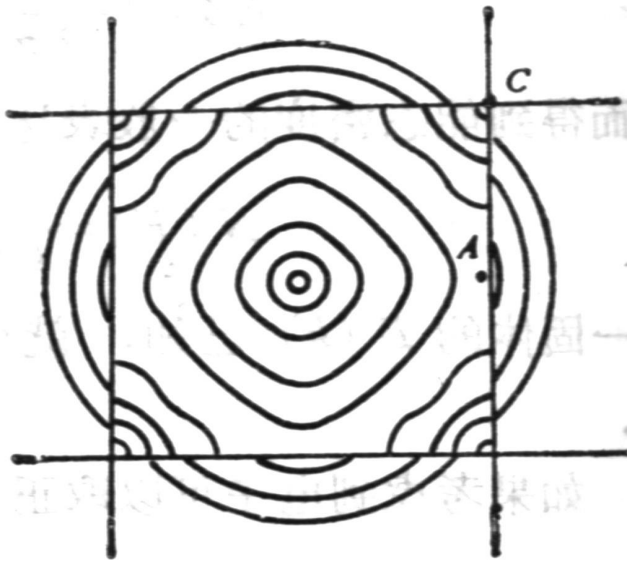
- 波矢在接近布里渊区边界**A**点时，能量受周期性微扰而下降，等能面向边界凸现，在**A**点和**C**点之间，等能面不再是完整的闭合面，如下图所示

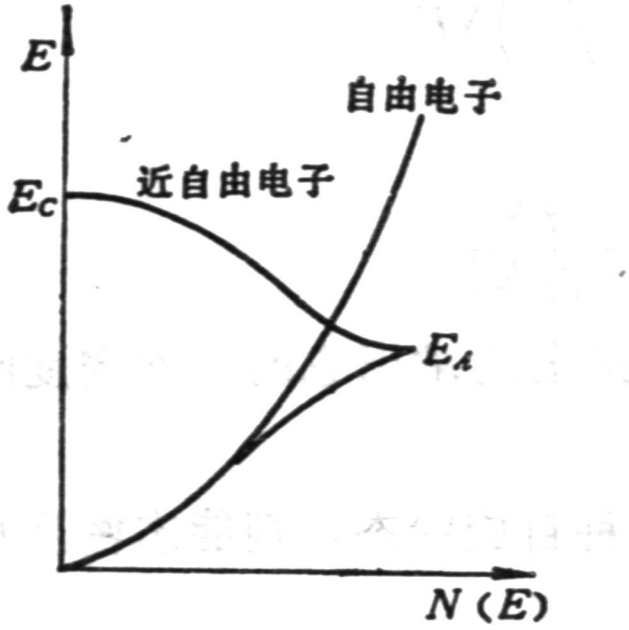


◆近自由电子的能态密度

➢ 能态密度的变化：

- 随着**k** 接近布里渊区，等能面不断向边界凸现，两个等能面之间的体积不断增大，能态密度较自由电子的将显著增大。在**A**点到**C**点之间，等能面发生残缺，达到**C**点时，等能面缩成一个点，因此能态密度将不断减小直到为零，如右下图所示。

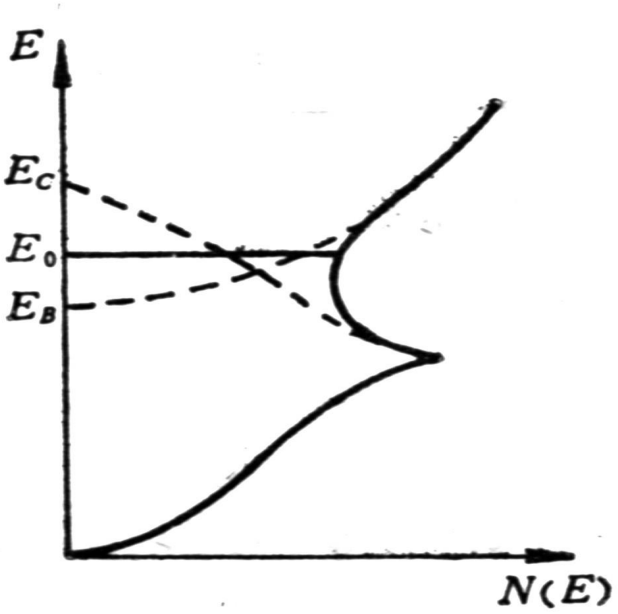


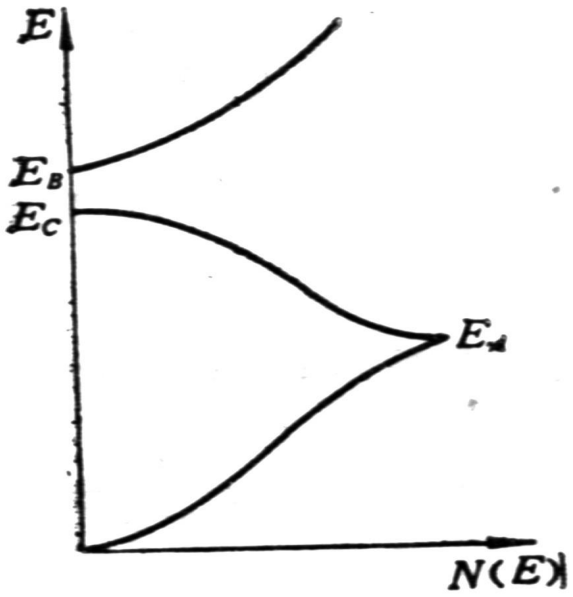


◆近自由电子的能态密度

➢ 第二布里渊区的能态密度：

- 当E超过第二布里渊区的最低能量E_B时，能量态密度将从E_B开始由0迅速增大。下图给出了能带重叠和能带不重叠两种情况下，能态密度的变化。





◆ 紧束缚模型的电子能态密度

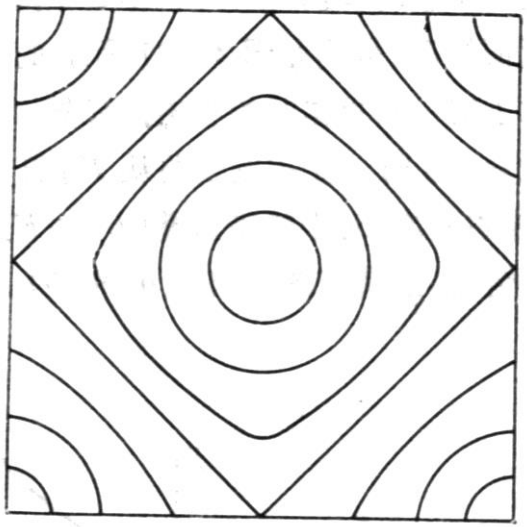
- 对于简单立方晶格的**s**带，能带函数为：

$$E^s(\mathbf{k}) = E_0 - 2J_1(\cos k_x a + \cos k_y a + \cos k_z a)$$

1. $k = 0$附近

$$E(\mathbf{k}) = E_{\min} + \frac{\hbar^2}{2m}(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$$

等能面为球面，与自由电子相似



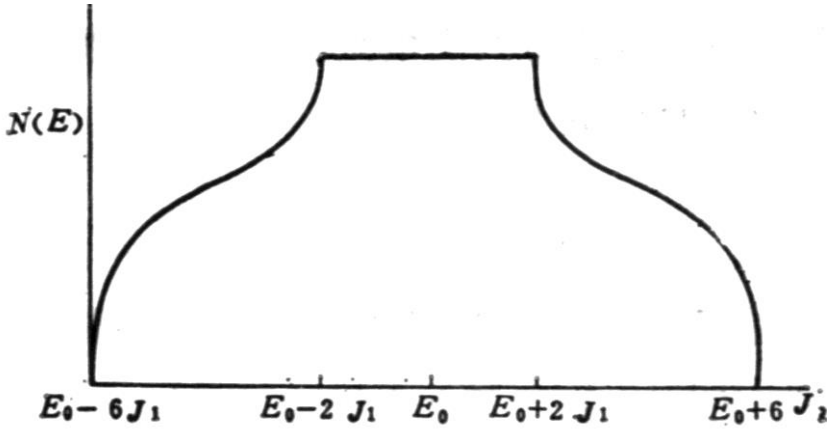
$k_z = 0$ 截面的等能面

2. 随着E的增大，等能面与近自由电子情况类似

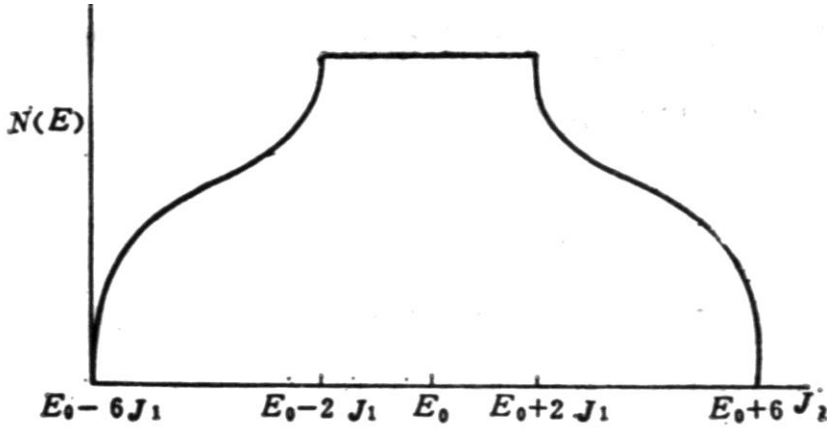
$$|\nabla_{\mathbf{k}} E| = 2aJ_1\sqrt{(\sin k_x a + \sin k_y a + \sin k_z a)}$$

能态密度：

$$N(E) = \frac{V}{8\pi^3 a J_1}\int_0^{\infty}\frac{dS}{\sqrt{\sin k_x a + \sin k_y a + \sin k_z a}}$$

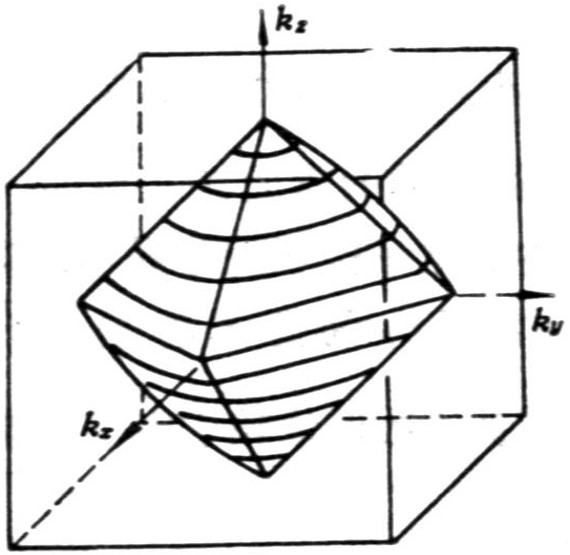


◆ 紧束缚模型的电子能态密度

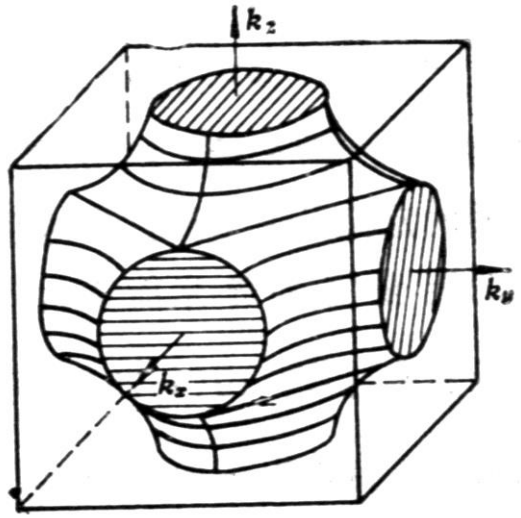


带底 $E = E_0 - 6J_1$　　$E = E_0 - 2J_1$ 出现

微商不连续的奇点，意味着等能面和布里渊区相交



$E = E_0 - 2J_1$ 等能面



$E = E_0$ 等能面

二、费米面

◆ 自由电子的费米面

- 如果固体中有N个自由电子，按照泡利不相容原理他们基态是由N个电子由低到高填充的N个量子态

- 电子能级：$E(\mathbf{k}) = \dfrac{\hbar^2 k^2}{2m}$

- N个电子在k空间中填充一个半径为k_F的球，球内状态数：

$$N = 2 \times \frac{V}{(2\pi)^3} \frac{4}{3} \pi k_F^3$$

- 费米球半径：$k_F = 2\pi \left(\dfrac{3}{8\pi}\right)^{1/3} \left(\dfrac{N}{V}\right)^{1/3}$，$k_F = 2\pi \left(\dfrac{3n}{8\pi}\right)^{1/3}$

二、费米面

T=0K时，k空间占据态与未占据态之间的分界面

- 费米能量：$E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$
- 费米球半径：$k_F = \frac{\sqrt{2mE_F}}{\hbar}$
- 费米动量：$\overline{p}_F = \hbar k_F, \quad p_F = \sqrt{2mE_F}$
- 费米速度：$\overline{v}_F = \frac{\overline{p}_F}{m}$
- 费米温度：$E_F = k_B T_F, \quad T_F = \frac{E_F}{k_B}$
- 自由电子球半径：$\frac{V}{N} = \frac{1}{n} = \frac{4}{3}\pi r_s^3, \quad r_s = \left(\frac{3}{4\pi n}\right)^{1/3}$

电子色散

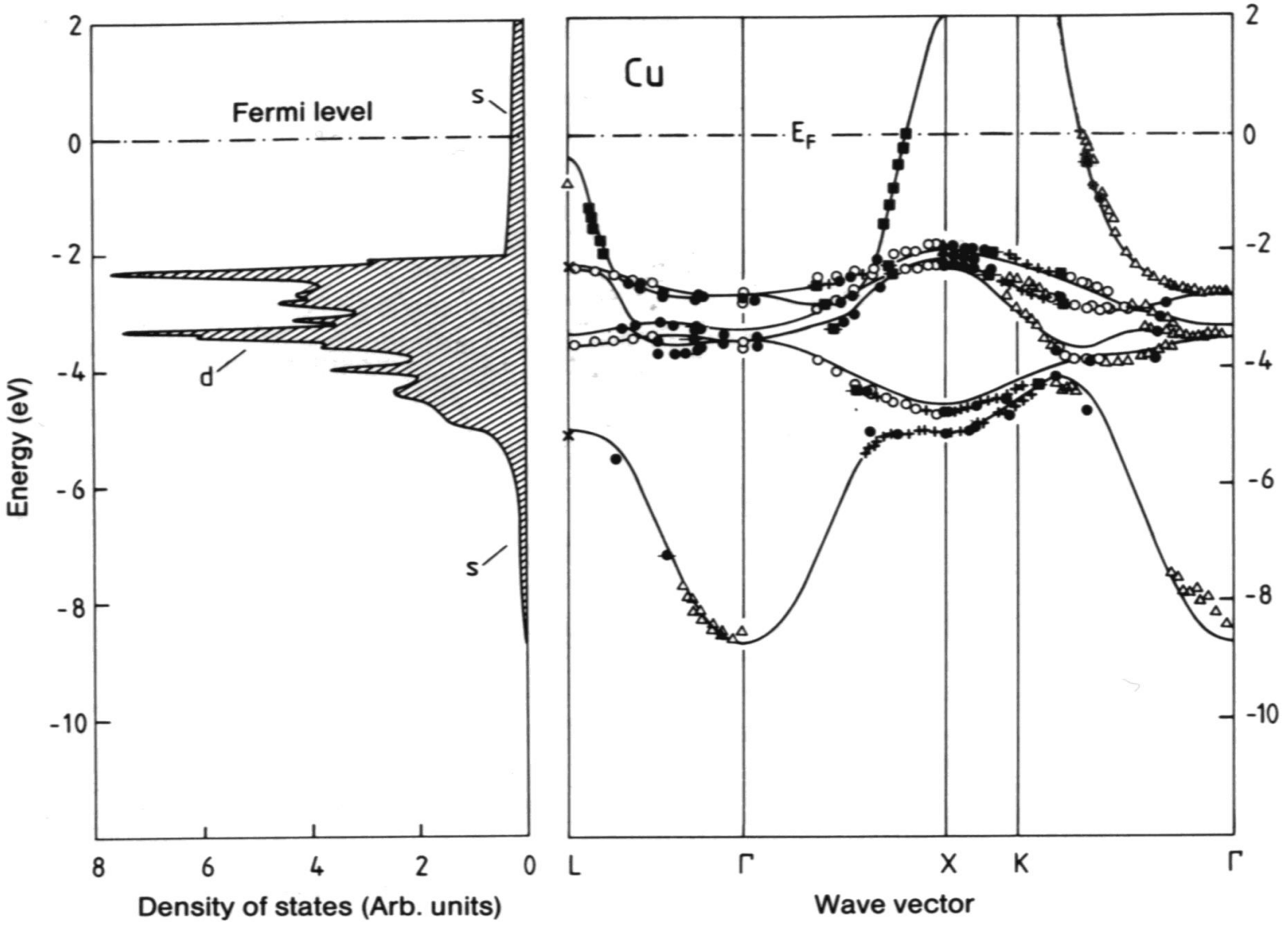
$$E=\frac{\hbar^2k^2}{2m^*} \qquad \nabla_k E=\frac{\hbar k}{m^*} \qquad k=\sqrt{\frac{2m^*E}{\hbar^2}}$$

$$3D:\quad D(E)=\frac{2}{(2\pi)^3}\int dS\frac{1}{\left|\nabla_k E\right|}=\frac{2}{(2\pi)^3}\frac{m^*}{\hbar^2k}4\pi k^2=\frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m^*}{\hbar^3}\right)^{3/2}\sqrt{E}$$

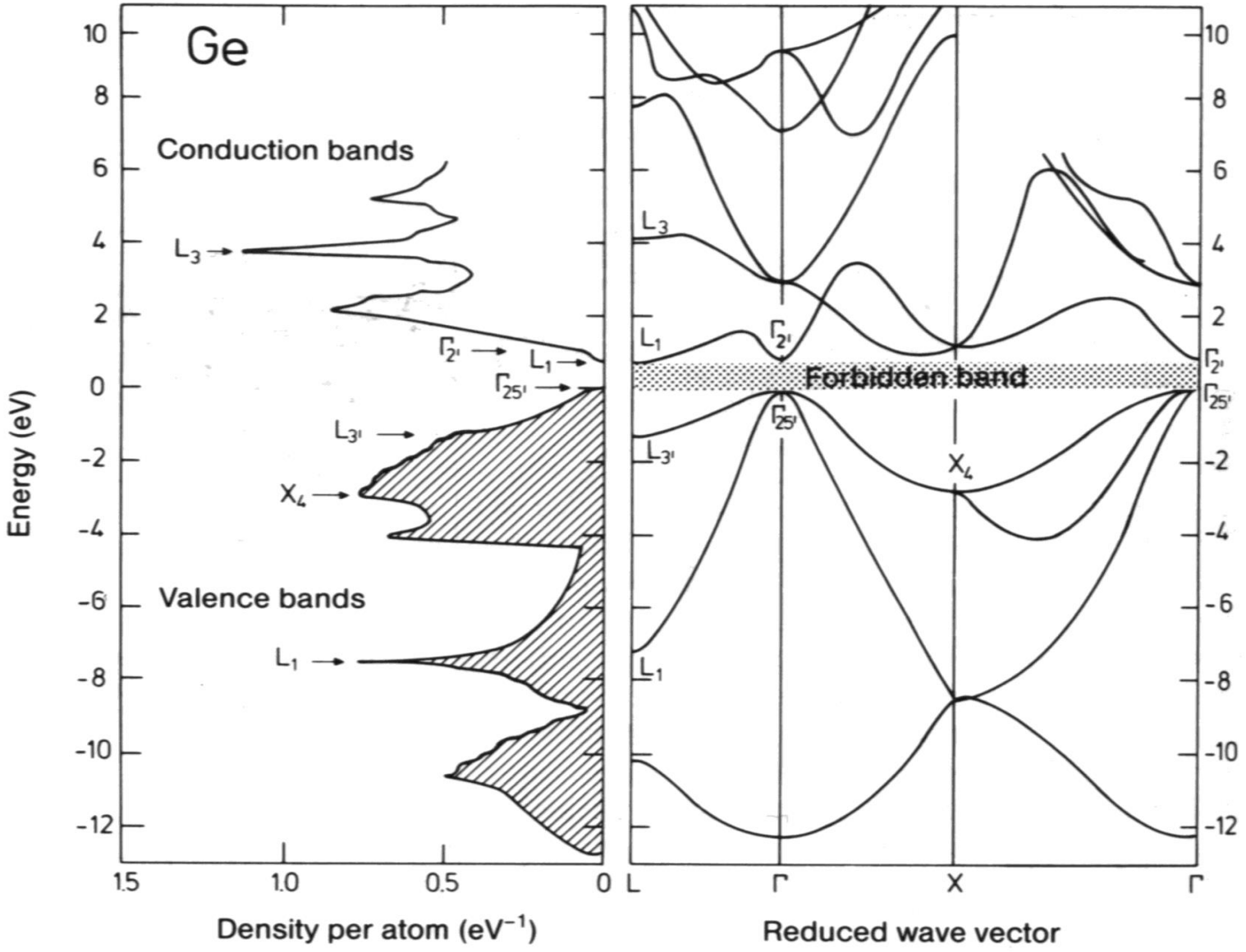
$$2D:\quad D(E)=\frac{2}{(2\pi)^2}\frac{m^*}{\hbar^2k}2\pi k=\frac{m^*}{\pi\hbar^2}$$

$$1D:\quad D(E)=\frac{2}{2\pi}\frac{m^*}{\hbar^2k}2=\frac{(2m^*)^{1/2}}{\pi\hbar\sqrt{E}}$$

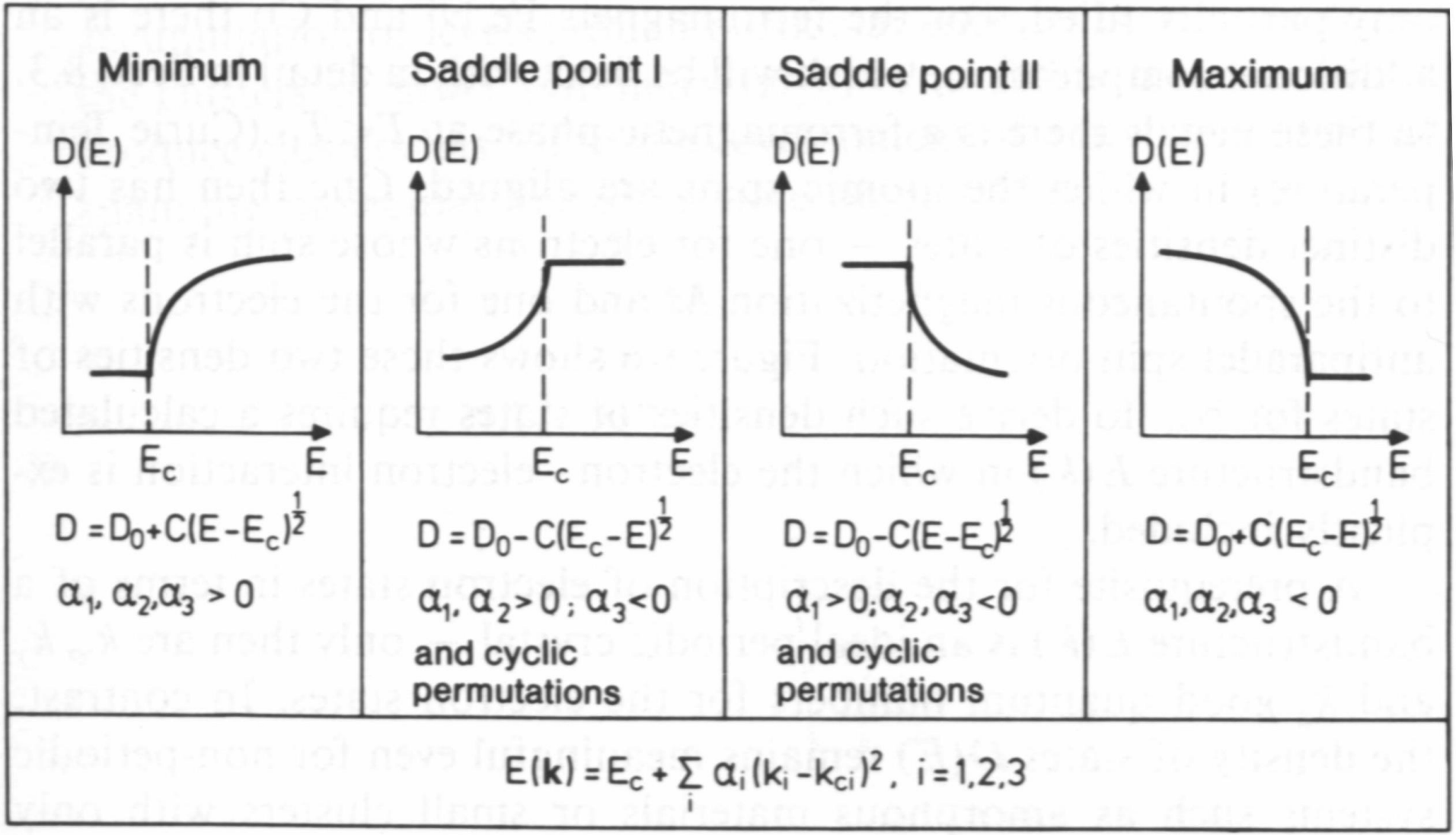
态密度图直观呈现了各轨道电子对体系电子态的贡献，能带图则揭示了能量在倒易空间中的分布与变化



态密度图展示了电子态在能量上的分布密度，能带图则揭示了能量在倒空间（由波矢表征）中的变化规律



Van Hove 奇异性

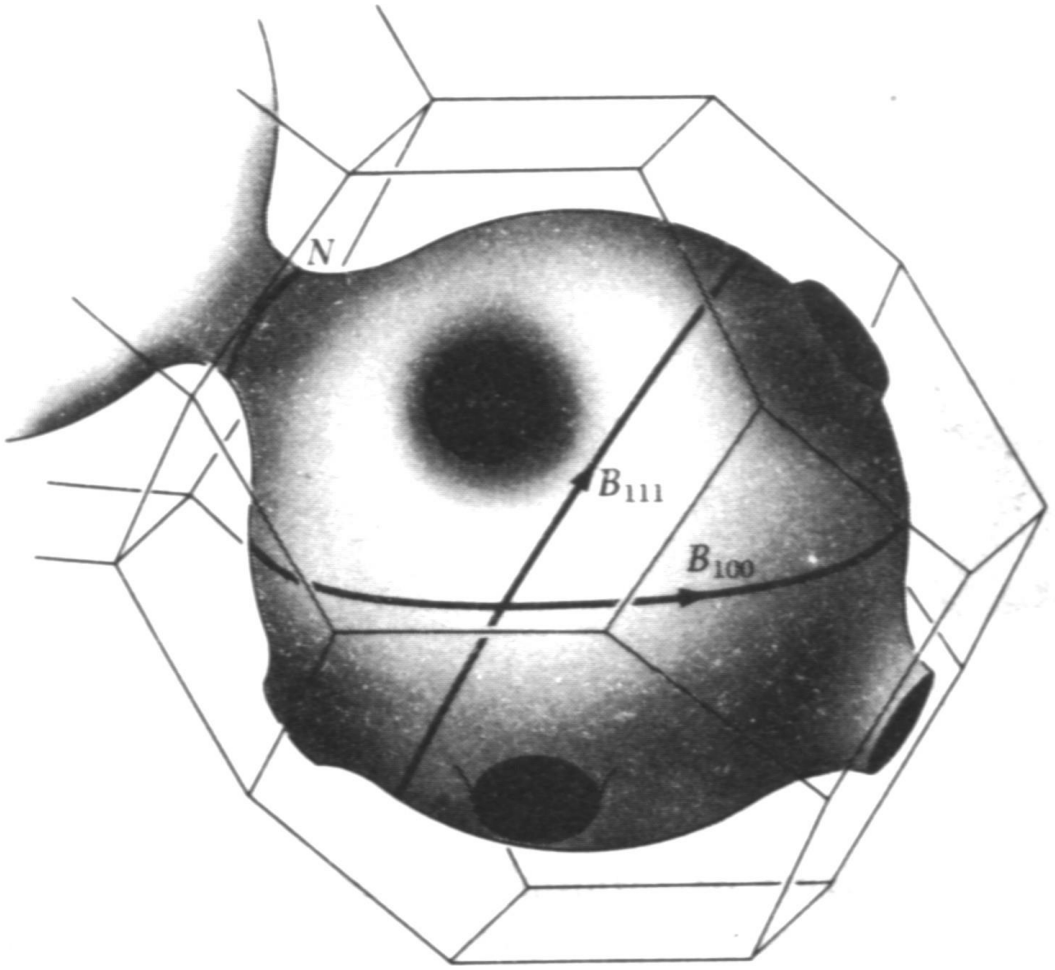

Minimum
D(E)
E_c
E
$D = D_0 + C(E - E_c)^{\frac{1}{2}}$
$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 > 0$
Saddle point I
D(E)
E_c
E
$D = D_0 - C(E_c - E)^{\frac{1}{2}}$
$\alpha_1, \alpha_2 > 0 ; \alpha_3 < 0$
and cyclic permutations
Saddle point II
D(E)
E_c
E
$D = D_0 - C(E - E_c)^{\frac{1}{2}}$
$\alpha_1 > 0; \alpha_2, \alpha_3 < 0$
and cyclic permutations
Maximum
D(E)
E_c
E
$D = D_0 + C(E_c - E)^{\frac{1}{2}}$
$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 < 0$
$E(\mathbf{k}) = E_c + \sum_i \alpha_i (k_i - k_{ci})^2 , \quad i = 1,2,3$

一价铜的费米面

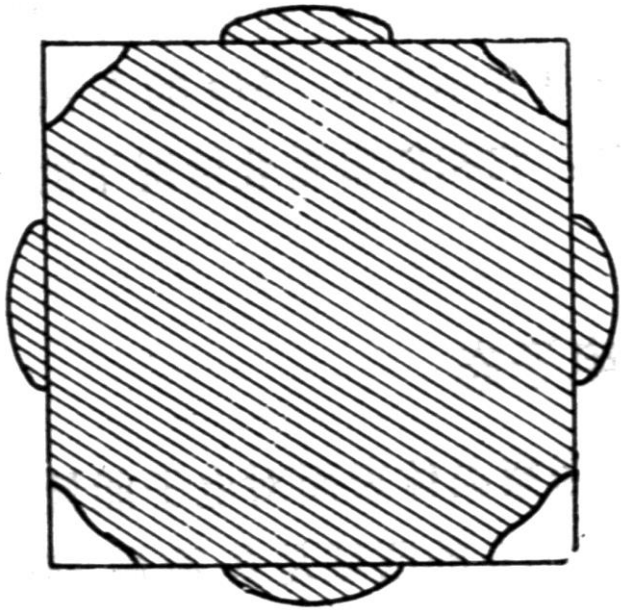
图中的多面体框架实际代表的是晶体的布里渊区

球体表示等能面，等能面在布里渊区内的形状不规则

费米面是在绝对零度时，电子占据态和未占据态的分界面

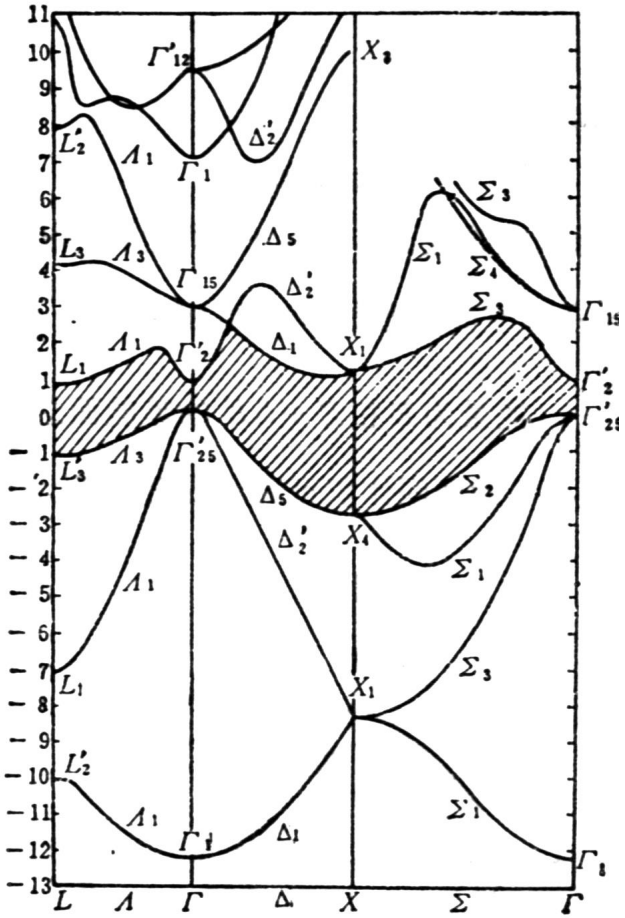


二价金属费米面



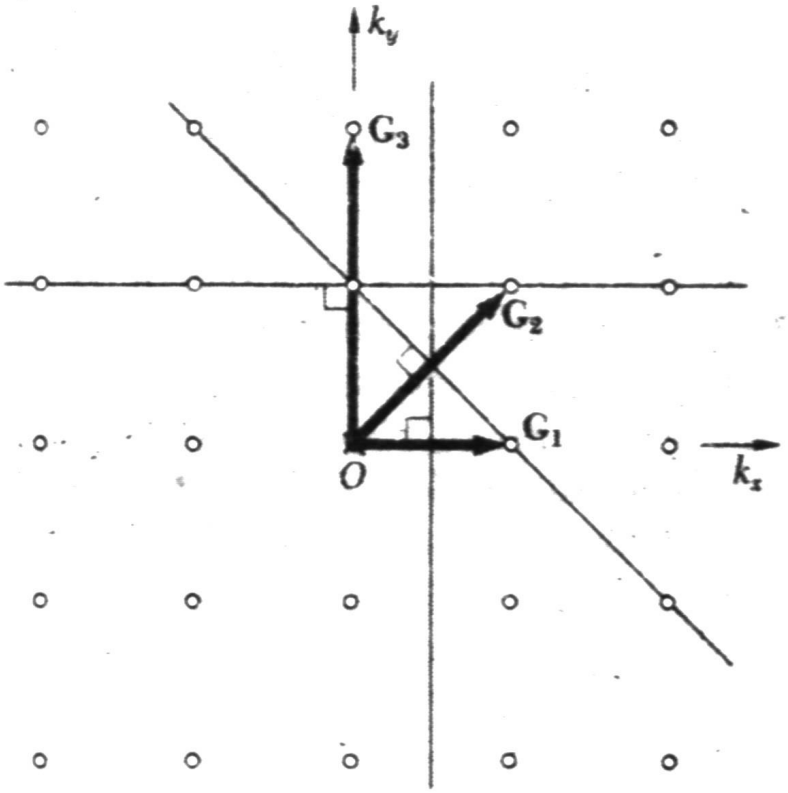
图中方形代表布里渊区，阴影部分表示电子占据区域。边缘鼓出部分是费米面与布里渊区边界相互作用的体现

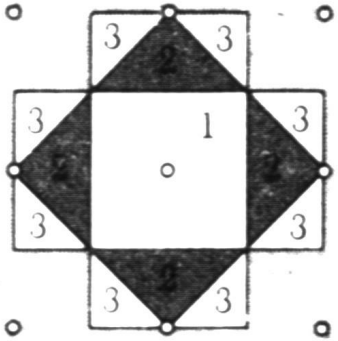
四价半导体费米能级在带隙中



曲线表示不同k值对应的电子能量，阴影区域是已占据电子态。能看到费米能级处在带隙（禁带）中，即价带顶和导带底之间。

高布里渊区



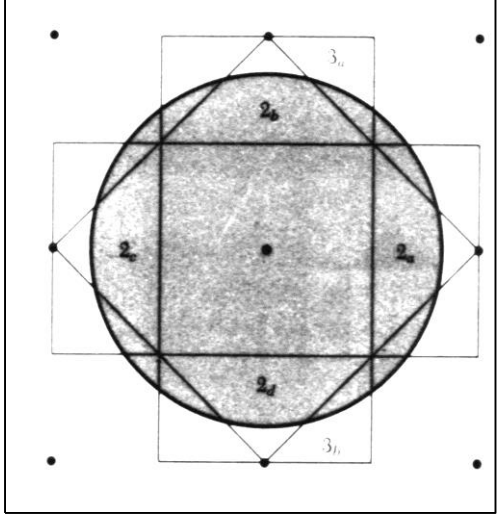


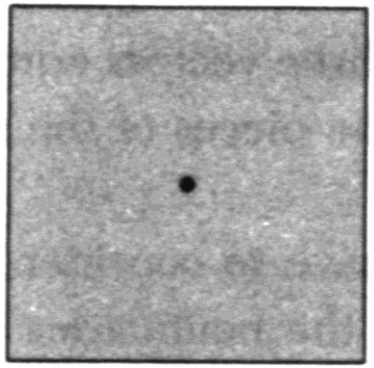
高布里渊区通过对更远的倒格矢作垂直平分面划分而来，每个布里渊区包含相同数量的倒格子点。

费米面在不同布里渊区的分布与变化

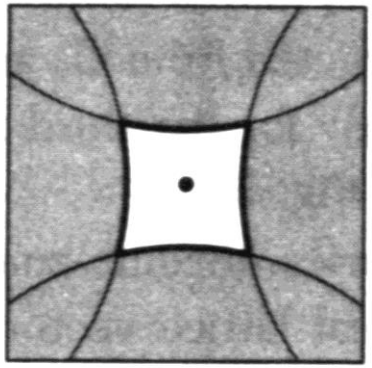
费米面：T=0K时，k空间占据态与未占据态之间的分界面

金属：具有费米面的材料

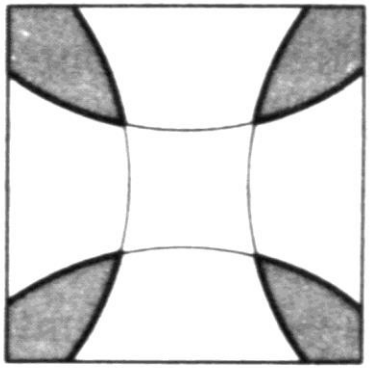




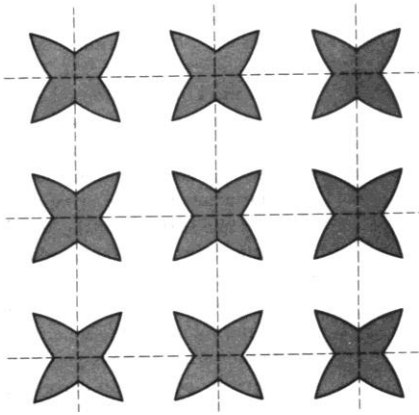
1st zone

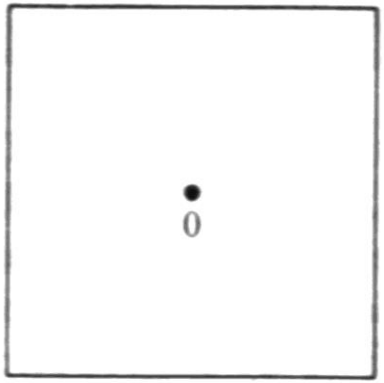


2nd zone

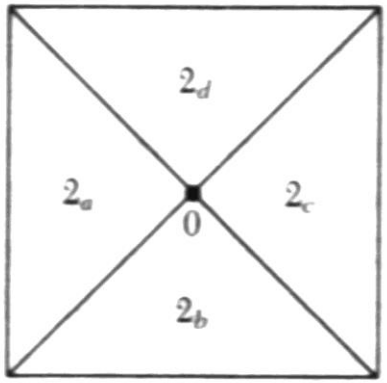


3rd zone

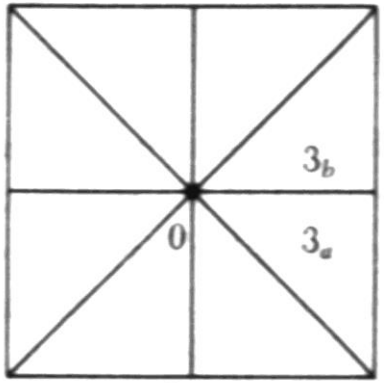




1st zone

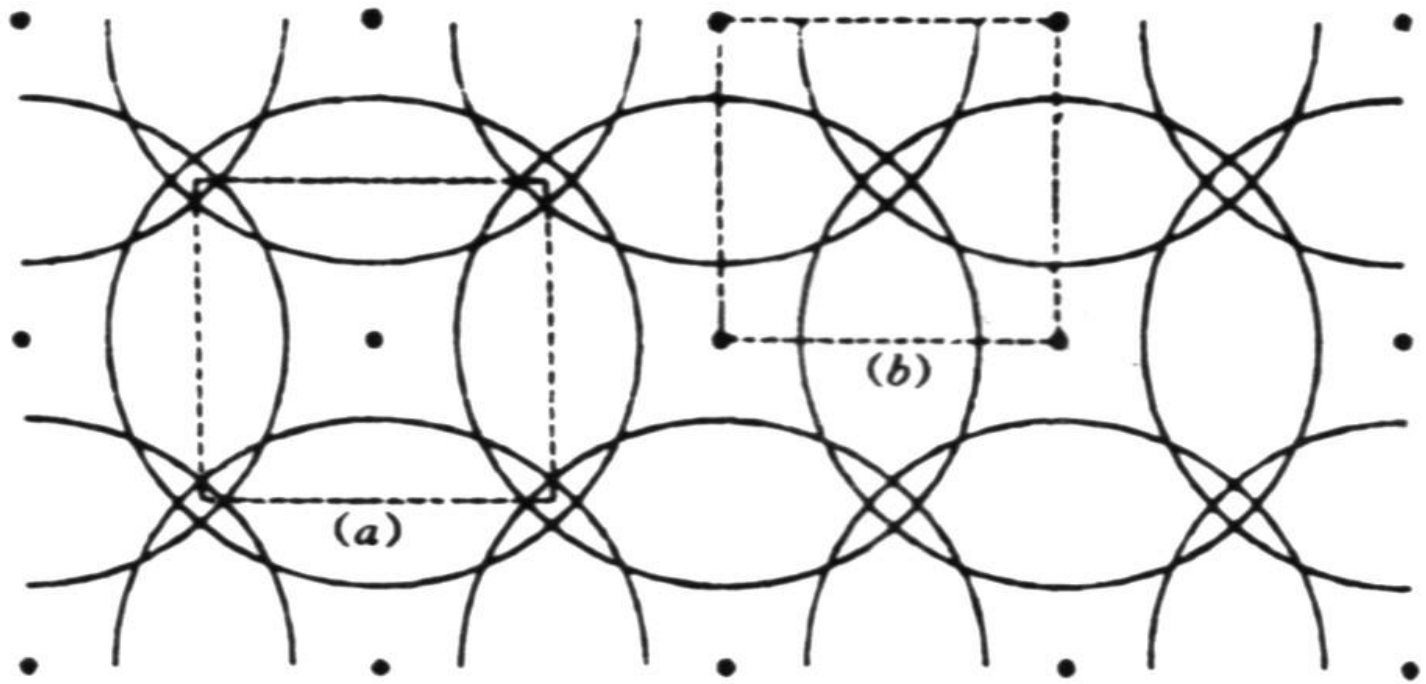


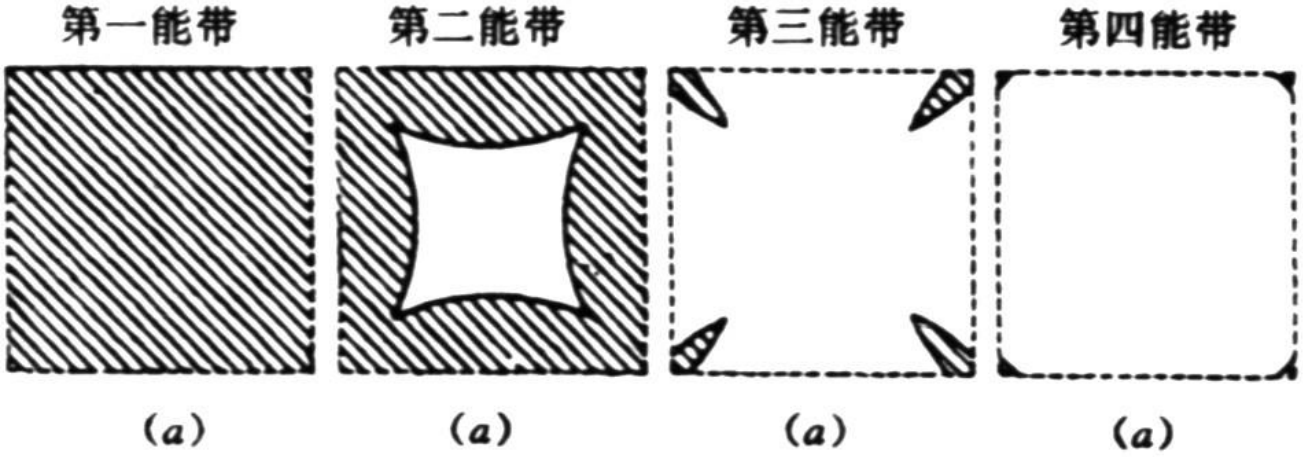
2nd zone

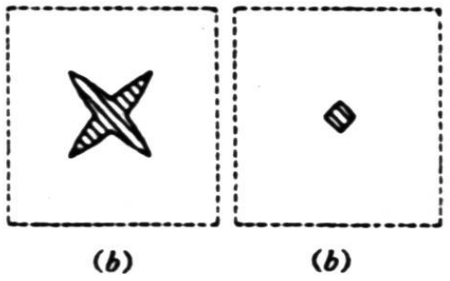


3rd zone

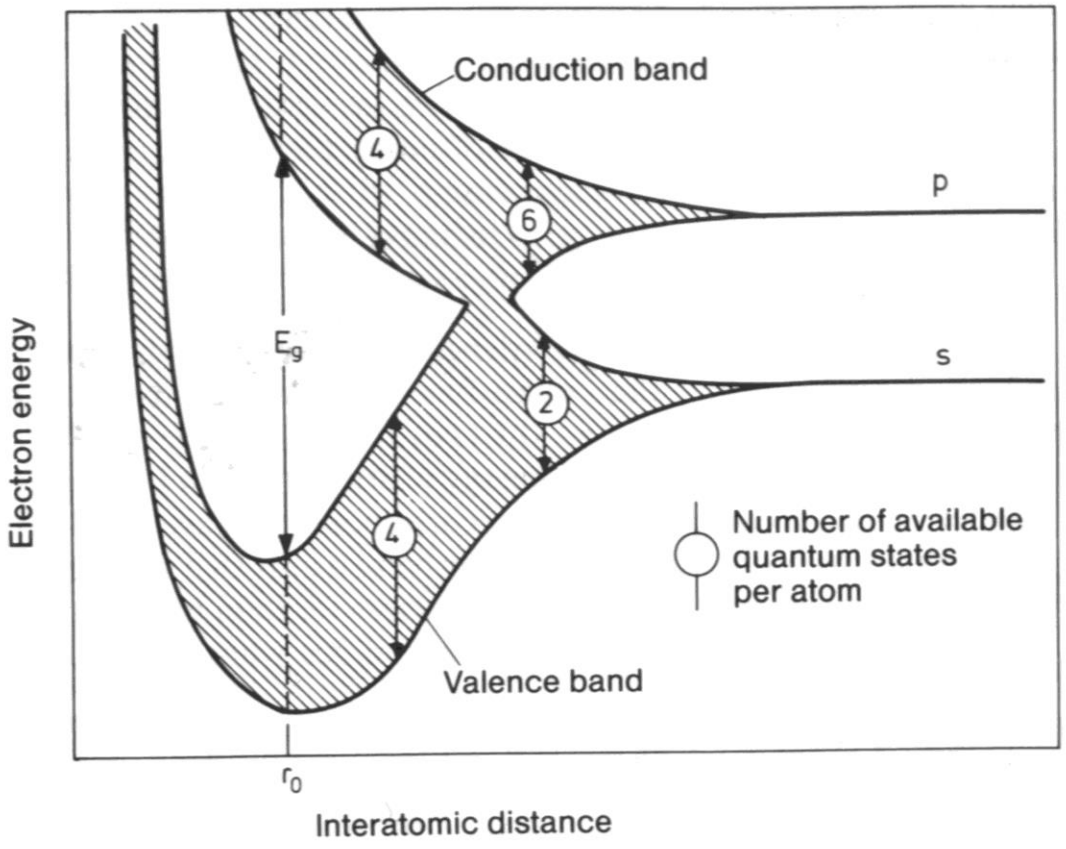
各能带在布里渊区的填充状态



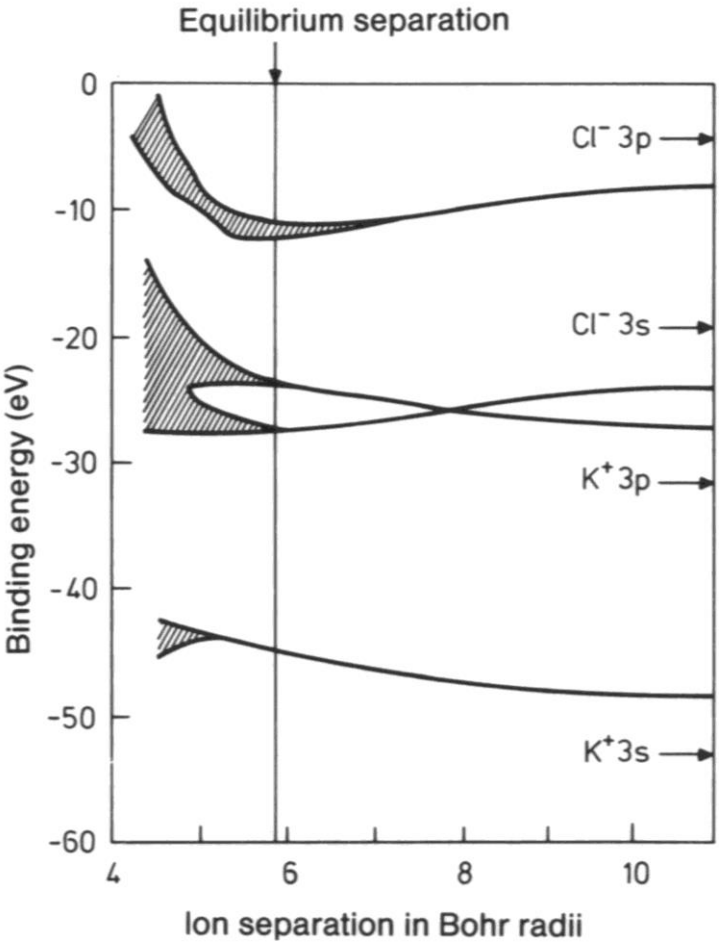


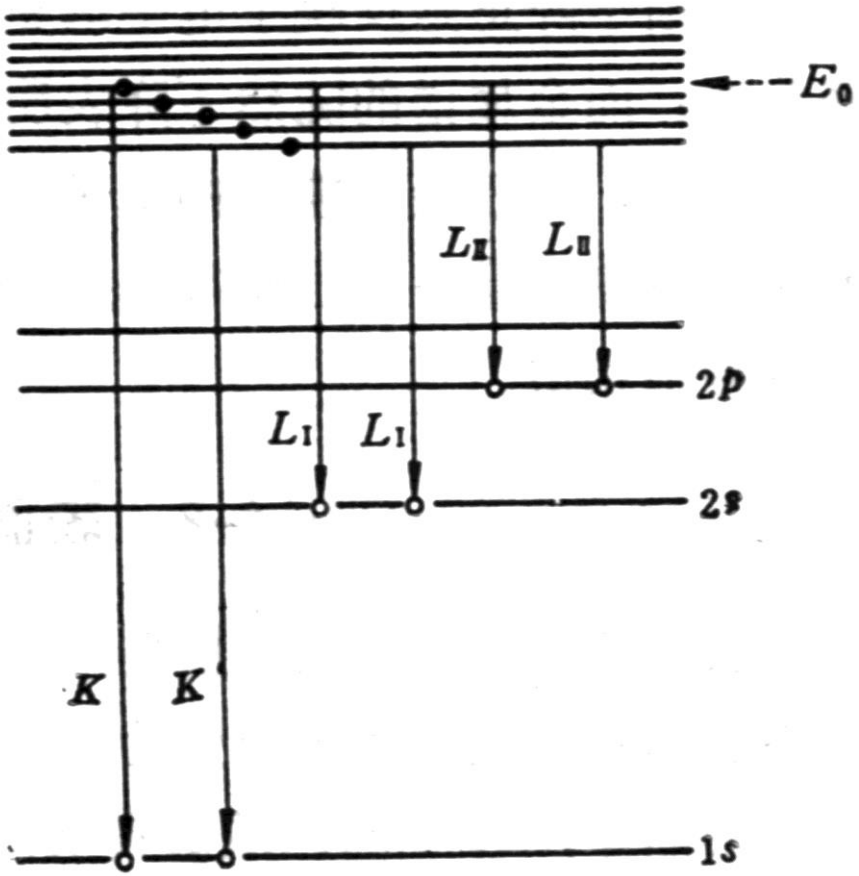


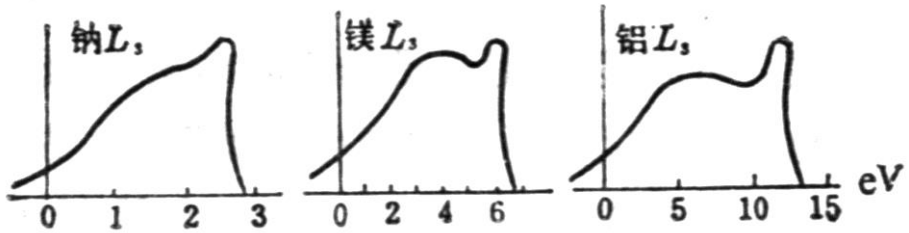
能带结构随原子间距的变化，能隙与带填充情况决定材料导电行为



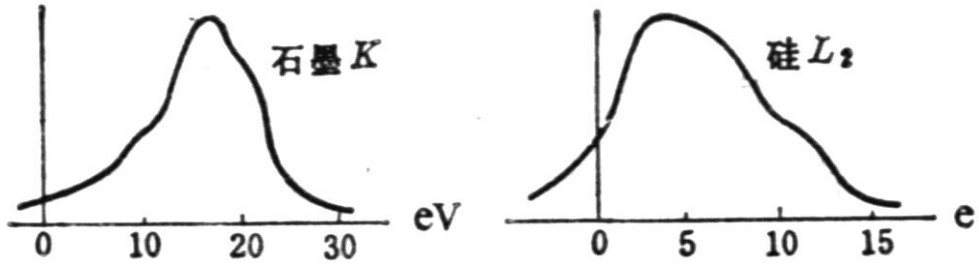
结合能与离子间距的关系







不同元素的谱线形状和范围各异，反映了其内部电子结构和能级分布的差异。



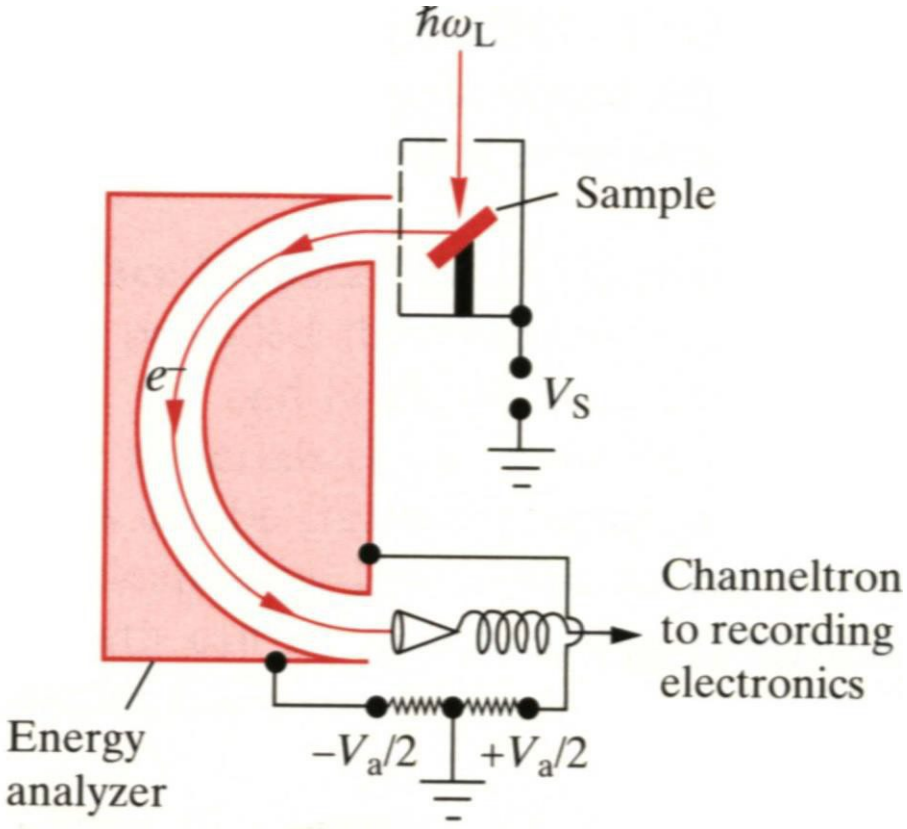
X光子发射谱(XES)

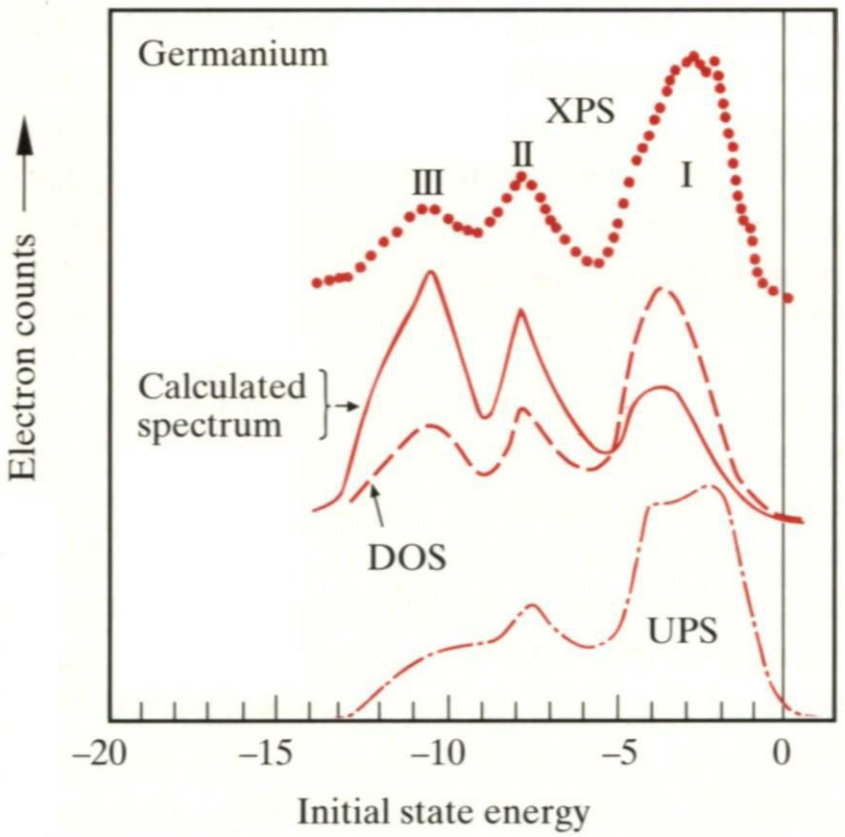
通过分析发射谱，可推断金属内部的电子结构和态密度分布。

金属：填充数*DOS x 发射几率

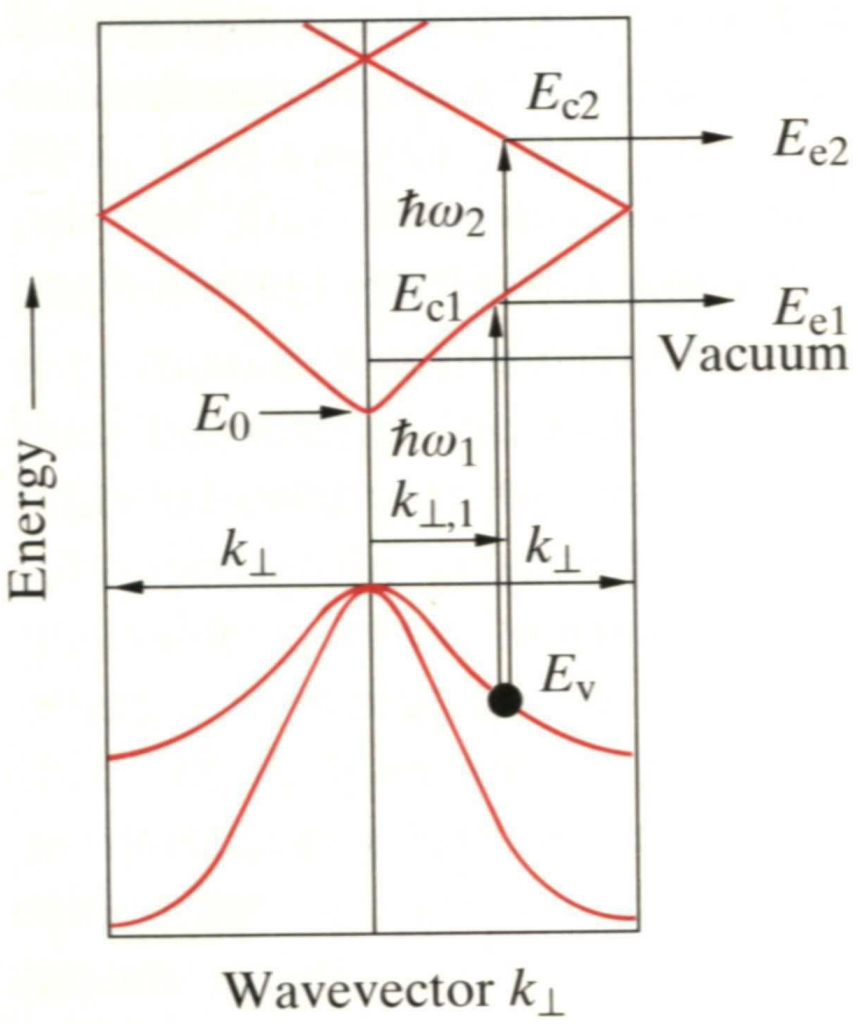
紫外光电子能谱

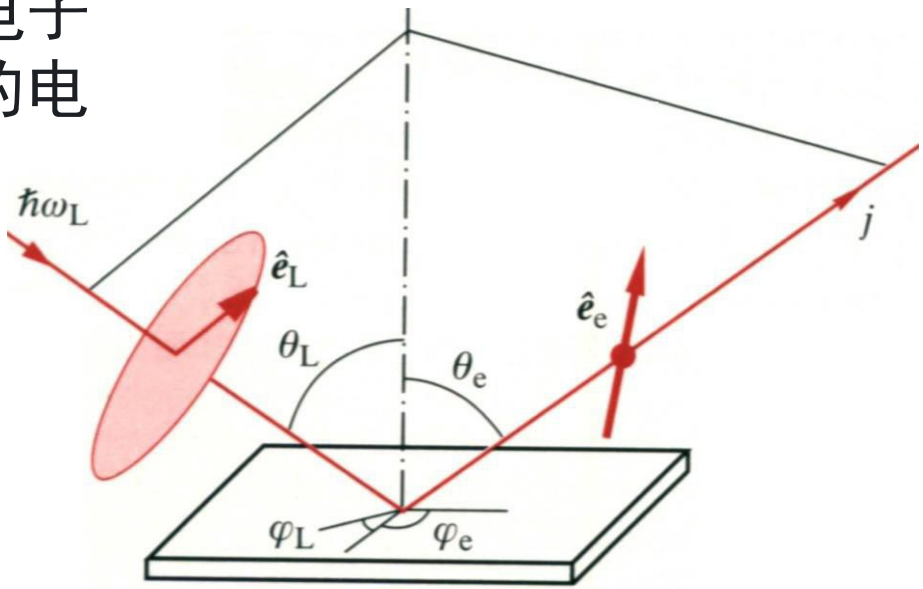
UPS (UV Photoemission spectroscopy）

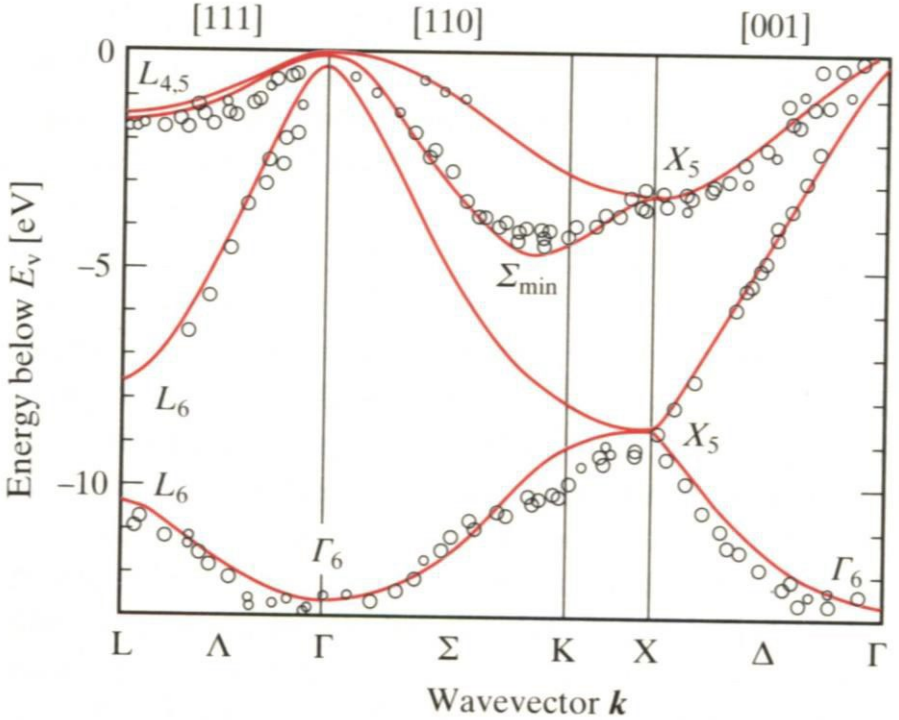


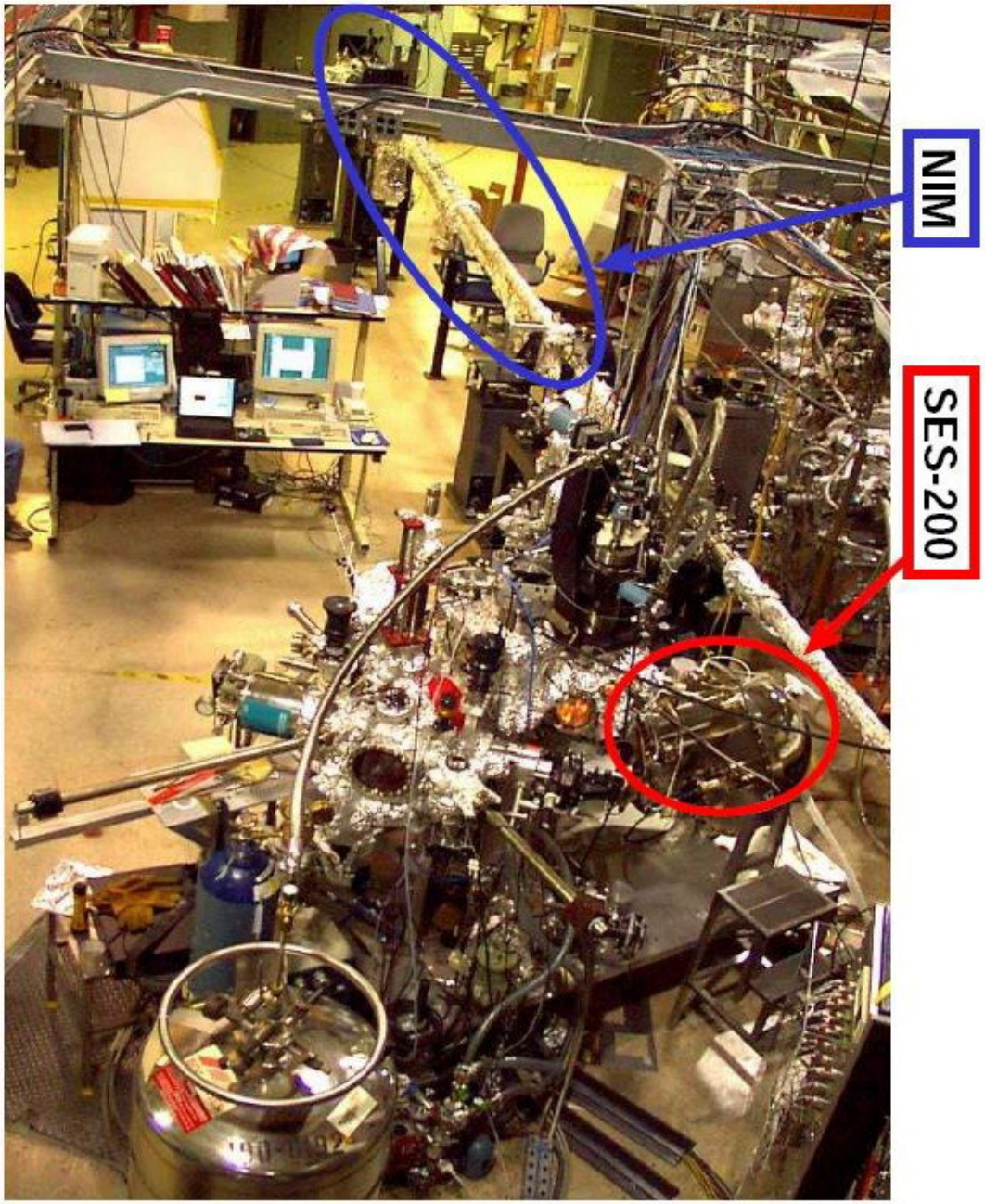


角分辨光电子谱：通过测量光电子的能量与动量，可确定固体中的电子结构



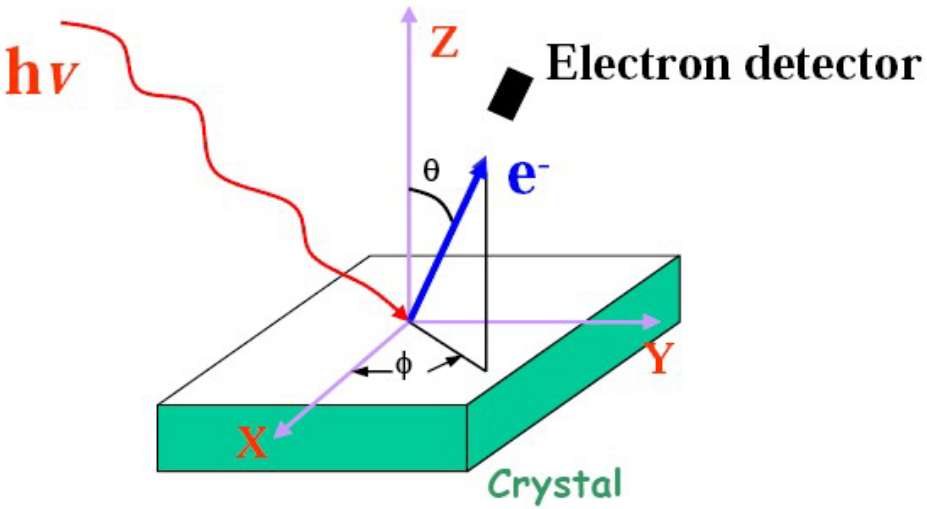




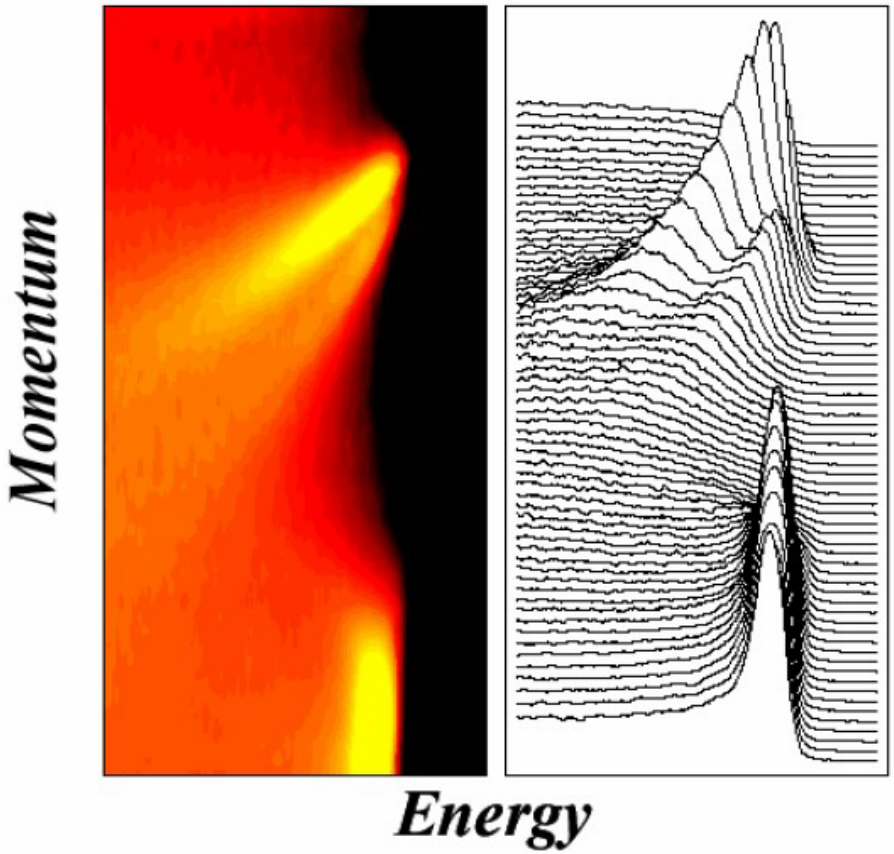


BL-V4

Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy



$$I \sim A(k,\omega).f(\omega)$$



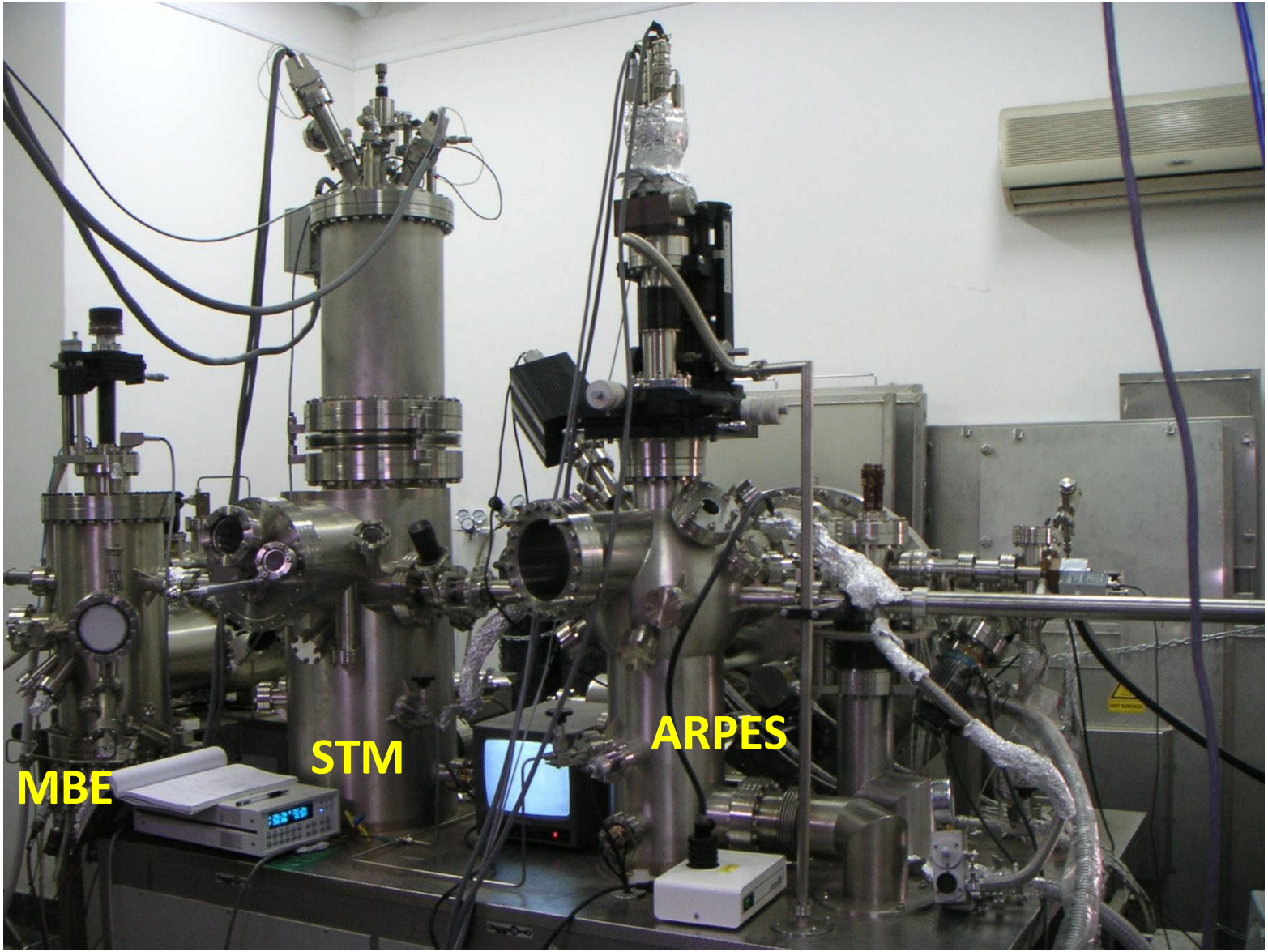
Energy Conservation

$E_B = h\nu - E_{kin} - \Phi$

Momentum Conservation

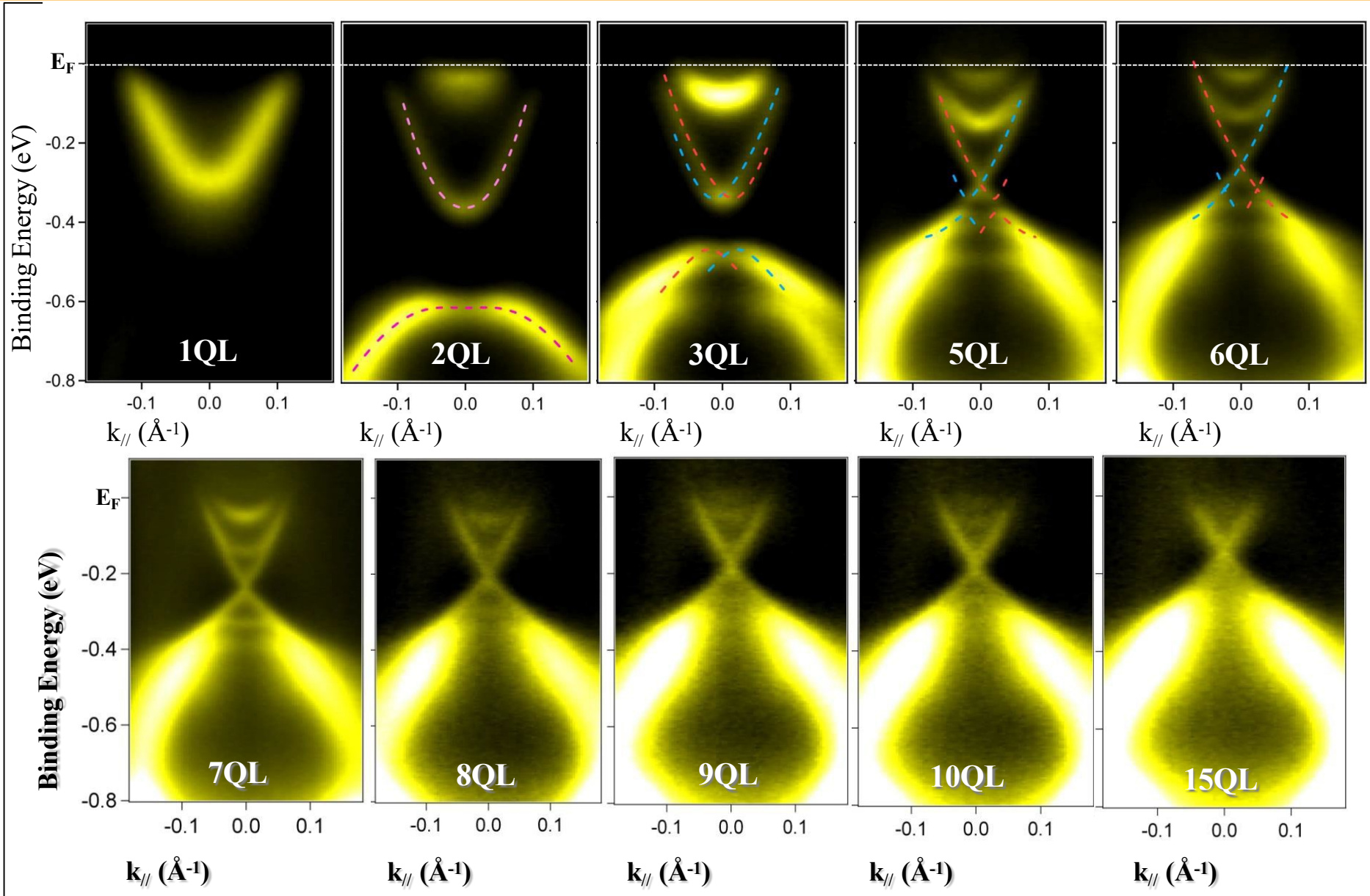
$K_{||} = k_{||} + G_{||}$

	ΔE (meV)	$\Delta \theta$
past	20-40	2°
now	2-10	0.1-.05°



清华薛其坤组　低温STM-角分辨光电子能谱-MBE系统

Bi_2Se_3


E_F
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
Binding Energy (eV)
1QL
2QL
3QL
5QL
6QL
-0.1
0.0
0.1
k// (Å-1)
7QL
8QL
9QL
10QL
15QL